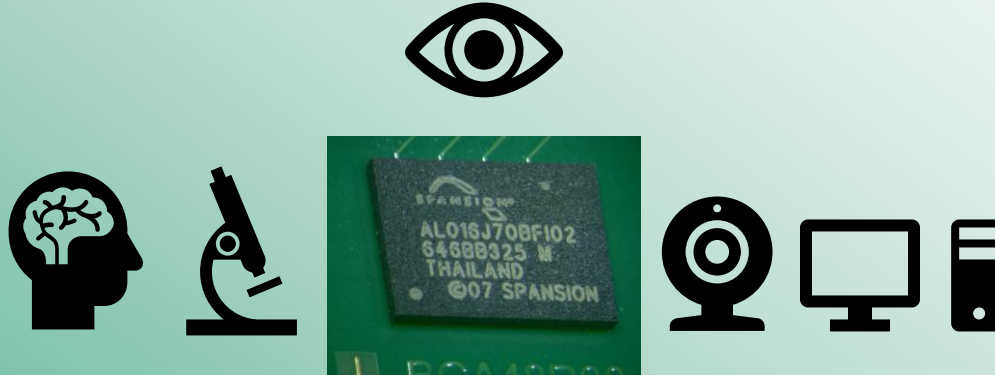




PRIDE Online-Übung
28. Mai 2026 09:00 Uhr

Inspektion zur Qualitätssicherung in der Baugruppenfertigung: ***Wir sind weiter als Aschenputtel***

Dr.-Ing. Thomas Ahrens
IPC Mastertrainer
ahrens@trainalytics.de

TRAINALYTICS

1.1.2009 Aufnahme Geschäftsbetrieb

1.1.2016 IPC-Trainingszentrum

Firmsitz: Lippstadt

Beschäftigte: 20 Mitarbeiter (Stand 2025)

*Mission: Dienstleistung für
Elektronikproduzenten*

*Vision: Labor zur Zertifizierung von
Fachkräften und Baugruppen*



Unternehmen

Training

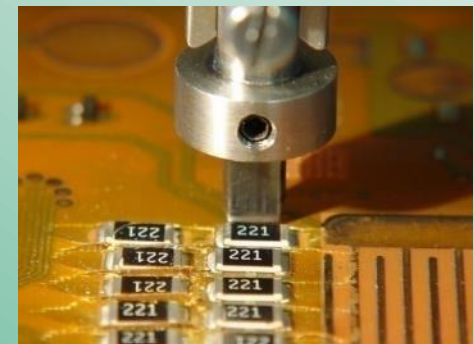
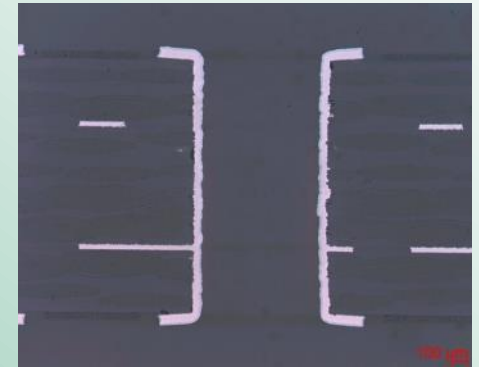
Analytik

Aufbau- und Verbindungstechnik

Trainalytics GmbH, Erwitter Str. 105, 59557 Lippstadt, Tel. +49 (0) 2941 764 920-11,
seminar@trainalytics.de, info@trainalytics.de, www.trainalytics.de

Analytik & Umweltprüfung

- Inspektion, Querschliffe
 - Mechanische & elektrische Prüfung
 - Temperatur- und Klimaprüfung, SIR-Test, Temperaturschock
- Materialqualifikationen
Leiterplatten, Lotpasten, Crimp- & Einpresstechnik
- Prozessbewertung & -entwicklung
- Zuverlässigkeitsprüfung, Testplanung



Training in Theorie & Praxis

- Prozesse / Baugruppenfertigung
- Qualitätsbewertung / IPC
Leiterplatten, Baugruppen, Anschlüsse, Kabel
- Handlöten THT, SMT, Drähte
- Manufaktur / Materialverhalten
- Automatische Fertigungsschritte
- Trainingsprogramme mit Prüfung
nach IPC-Vorgaben



**Wir kommen ins Haus!
Schulungen
und Themen-Workshops
auch vor Ort**

Übersicht

- Abnahmekriterien nach Industrienorm
- Lötstellen: Layout → Form und Prüfung
- Unterstützung durch AOI → Aschenputtel und dann?
- Vernetzung von Qualität und Prozess
- Neue Ansätze: AOI als Messmittel, AXI ergänzt AOI
- Zusammenfassung und Ausblick

Inspektion muss in den Prozess eingekoppelt sein

Industrienormen

Maschinenbau / Elektronikfertigung

- Maschinenbau: Normen zu Konstruktionselementen sind Werkzeuge der Entwicklung
- Maschinenbau-Normen zu
Schrauben, Muttern, Bolzen
Gewinde-Steigung – Transport, selbstklemmend...
Wellen – Passungen und Toleranzen
Löten, Lötbarkeit, Anforderungen, Prüfverfahren
- *Wo finden wir solche Vorgaben für die Elektronikfertigung?*

Normungsorganisationen

	Nationale Ebene Bsp. Deutschland	Regionale Ebene	International
Allgemein / Maschinenbau			
Elektrotechnik			
Telekommunikation			

Elektronik-Organisationen in USA

- Associated Radio Manufacturers (1924): Geräte-Verbindungen
 - Radio Manufacturers Association (RMA, 1924)
 - Radio Television Manufacturers Association (RTMA, 1950)
 - Radio Electronics Television Manufacturers (RETMA, 1953)
 - Electronic Industries Association (1957) – *z. B. RS-232*
- ... Alliance (1998), Anfang 2011 aufgelöst; Normen führt weiter:
Electronic Components Industry Association (ECA → ECIA, 2011)



- Joint Electron Device Engineering Council (1958)
 - JEDEC Solid State Technology Association
 - Global Standards for the Microelectronics Industry

– *z. B. IPC/JEDEC J-STD-020*

- Institute for Printed Circuits (1957) → www.ipc.org
 - Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits
 - IPC (1999) Association Connecting Electronics Industries



- Design, Leiterplatten- & Baugruppenfertigung*
 - GEA (2025) Global Electronics Association → www.electronics.org

– *z. B. IPC-2221, IPC-A-610, IPC J-STD-001, IPC-6012*

- *Die amerikanische Stelle zur Normung industrieller Verfahrensweisen.
Mitglied der Internationalen Organisation für Normung (ISO)
Prüft die Konformität, keine Einschränkung auf Elektronik-Normen.*



in Schwerpunkten zur Erläuterung der notwendigen Fachgebiete und ihre Einbindung in Vertragsvereinbarungen

*auch in deutscher Übersetzung

Design

2221 Generic*
2222 Rigid*
2223 Flex*
2224 PCMCIA
2225 MCM-L
2226 HDI
2227 Discrete Wiring
7351 SMT Pad Design*

Terms and Definitions

T-50 Fachbegriffe und Definitionen*

PCB Performance

6011 Generic*
6012 Rigid*
6013 Flex*
6014 PCMCIA
6015 MCM-L
6016 HDI
6017 Embedded
6018 High Frequency

Component Mounting

J-STD-020 IC MSL
J-STD-075 Non IC PSL
AJ-820 Assembly & Joining
7093 BTC
7094 Flip Chip & Die
7095 BGA
7525 Stencil Design
7527 Paste Printing
7530 T-Profiling

Attachment

J-STD-001 Soldering Requirements*

J-STD-002 Solderability Testing of Component Leads
J-STD-003 Solderability Testing of Circuit Boards **PCB**
J-STD-004 Solder **Flux**
J-STD-005 Solder **Paste**
J-STD-006 Solid **Solder**

Materials

SM-840 Soldermask
FD-2231 Flex Material
FD-2232 Coated Material
MF-150 Copper Foil
CF-148 Coated Copper Foil
CC-830 Conformal Coating
SM-817 Adhesive
4101 Rigid Materials*
4104 HDI Materials

Workmanship

A-600 Printed Board*
A-610 Printed Board Assembly*
A-620 Wire & Harness*
7711/21 Rework & Modification of PCBA*

Assembly Performance

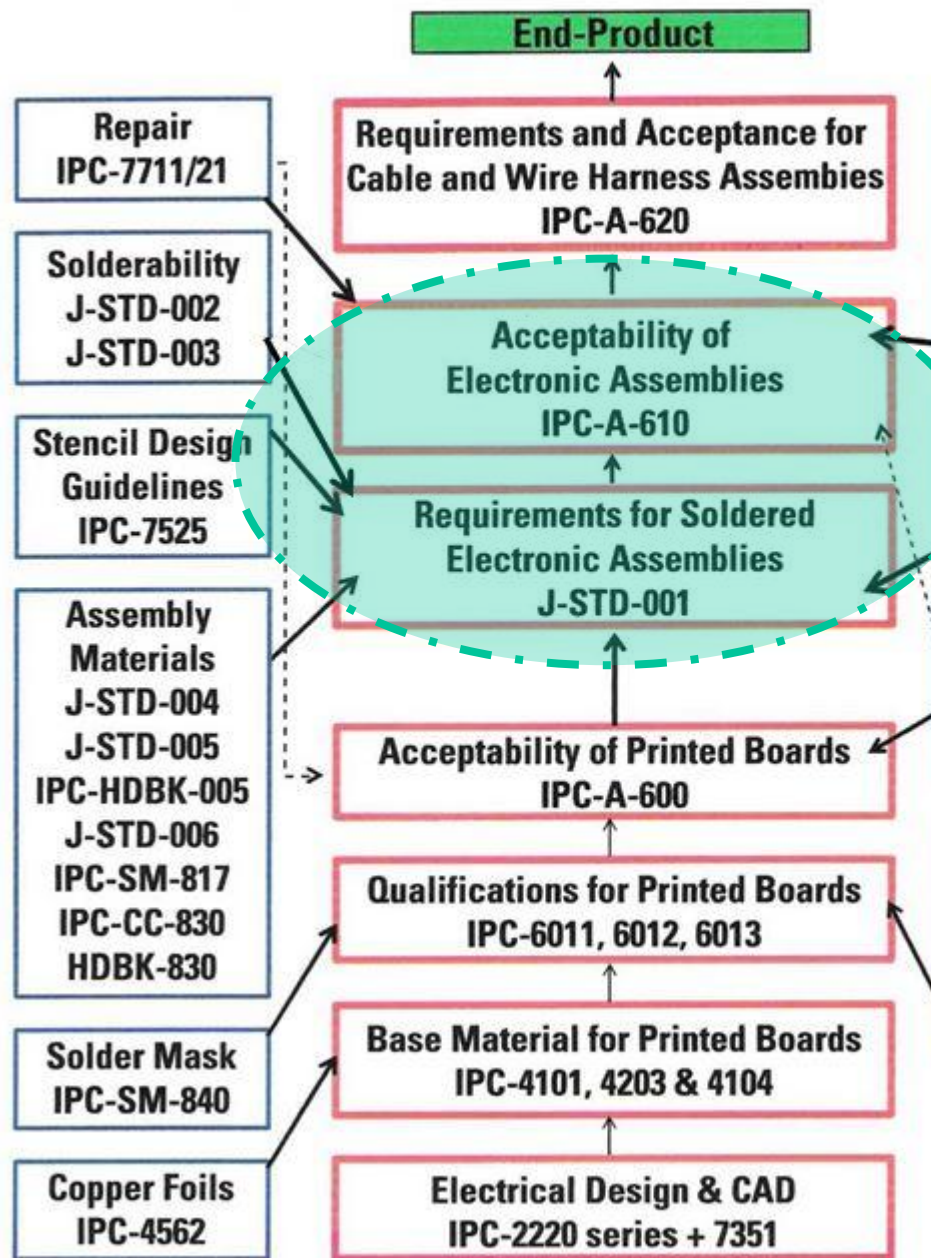
D-279 Design for Reliability
SM-785 SM Attachment ART
9701 SMT Q&P Test
9702-9704 Mechanical Tests

gelb unterlegte Kästen: Richtlinien mit IPC-zertifizierten Trainingsprogrammen

Quality Assessment **TM-650 Test Methods**

SPC 9190
9191 Generic
9192 Base Materials
9193 Board
9194 Assembly

IPC STANDARDS – EVERYTHING YOU NEED FROM START TO FINISH



Entwickler: [IPC Normenwerk](#)
 Verpunkten zur Erläuterung der
 notwendigen Fachgebiete
 und ihre Einbindung in

PRIDE 2:

VE 7: Qualitätssicherung und
Maschinendiagnose

VE 6: Verbindungstechnik und Löten
 (VE 5: Bestücktechnik – Komponenten und Systeme)
 (VE 4: Auftrag der Verbindungsmedien)
 (VE 3: Bauelementtechnologie)

VE 2: Leiterplattenfertigung

(? LP Basismaterial und Cu-Folien?)

VE 1: Entwicklungsumgebung in der
Elektronikproduktion

DIN EN / IEC „Werkzeugkasten“



Design DIN EN 61188

- 1-1 allgemein - Ebenheit
- 1-2 definierte Impedanz
- 5-1 Pad/Lötstelle allgem.
- 5-2 P/L Einzelbauelemente
- 5-3 P/L Gullwing SO (2)
- 5-4 P/L J-Leads SO (2)
- 5-5 P/L Gullwing QFP (4)
- 5-6 P/L J-Leads PLCC (4)
- 5-8 P/L BGA ... LGA
- 7 BT-0 in CAD-Bibliothek

**Begriffe und Definitionen DIN EN 60194:2007-03
(Konstruktion, Herstellung und Bestückung von
Leiterplatten)**

Leiterplatten DIN EN 62326

- 1 Fachgrundspezifikation
- 4 starre ML mit DK, allgem.
- 4-1 Befähigung

Leiterplatten DIN IEC 60326

- 1...11 Gestaltung,
Anforderungen, starr, flex, &
Multilayer

**Verfahren, Begriffe DIN ISO 857-2
Montageverfahren DIN EN 62421 Module
Verbindungsmaterialien DIN EN 61190**

- 1-1 Flussmittel
- 1-2 Lotpaste
- 1-3 Lote und Lotformteile
- Weichlote DIN EN 9453-1** Spezifikationen
- Flussmittel DIN EN 29454-1** Einteilung
- Flussmittel DIN EN (2)9455** Prüfung 1 ...17
- Lotpasten DIN 32513-1** Spezifikationen

Materialien

- DIN EN 60249-3-3 Lötstoppm.
- DIN EN 61249-2 Basismaterial
- DIN EN 61249-3 BM mit Kleber
- DIN EN 61249-4 BM Prepreg
- DIN EN 61249-5 Folien

**Spezifikation von SMD DIN EN 61760-1
Lagerung & Transport DIN EN 61760-2
Anford. an Aufbauten DIN EN 61191
Qualität von Baugruppen DIN EN 61192**

Prüfverfahren

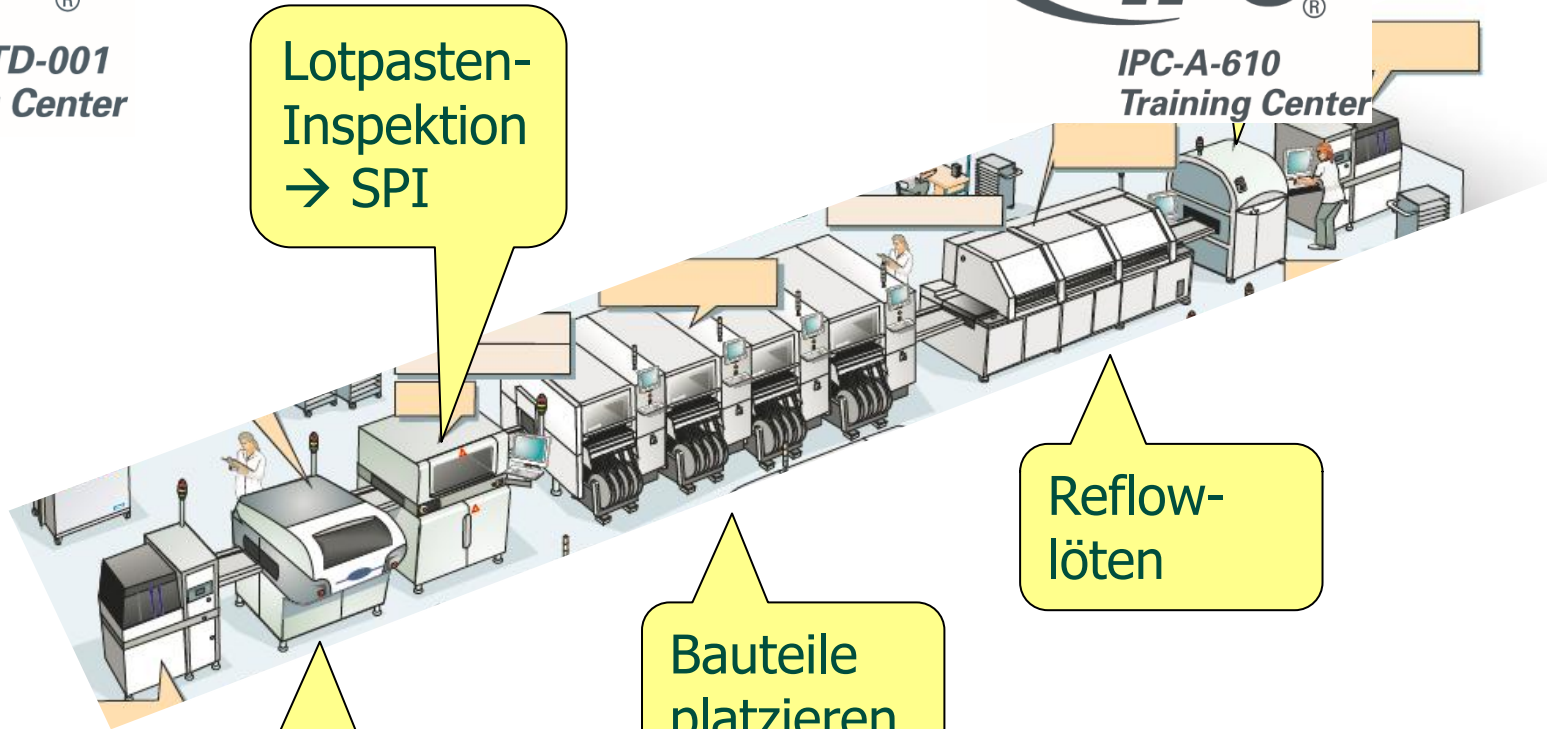
- DIN EN 60068-2 Lötbarkeit
- DIN EN 61189 Verfahren
- DIN EN 60249-2 Basismaterial
- DIN EN 62137 Haltbarkeit



IPC J-STD-001
Training Center



IPC-A-610
Training Center



IPC-6012
Training Center

**Baugruppen-
Inspektion**

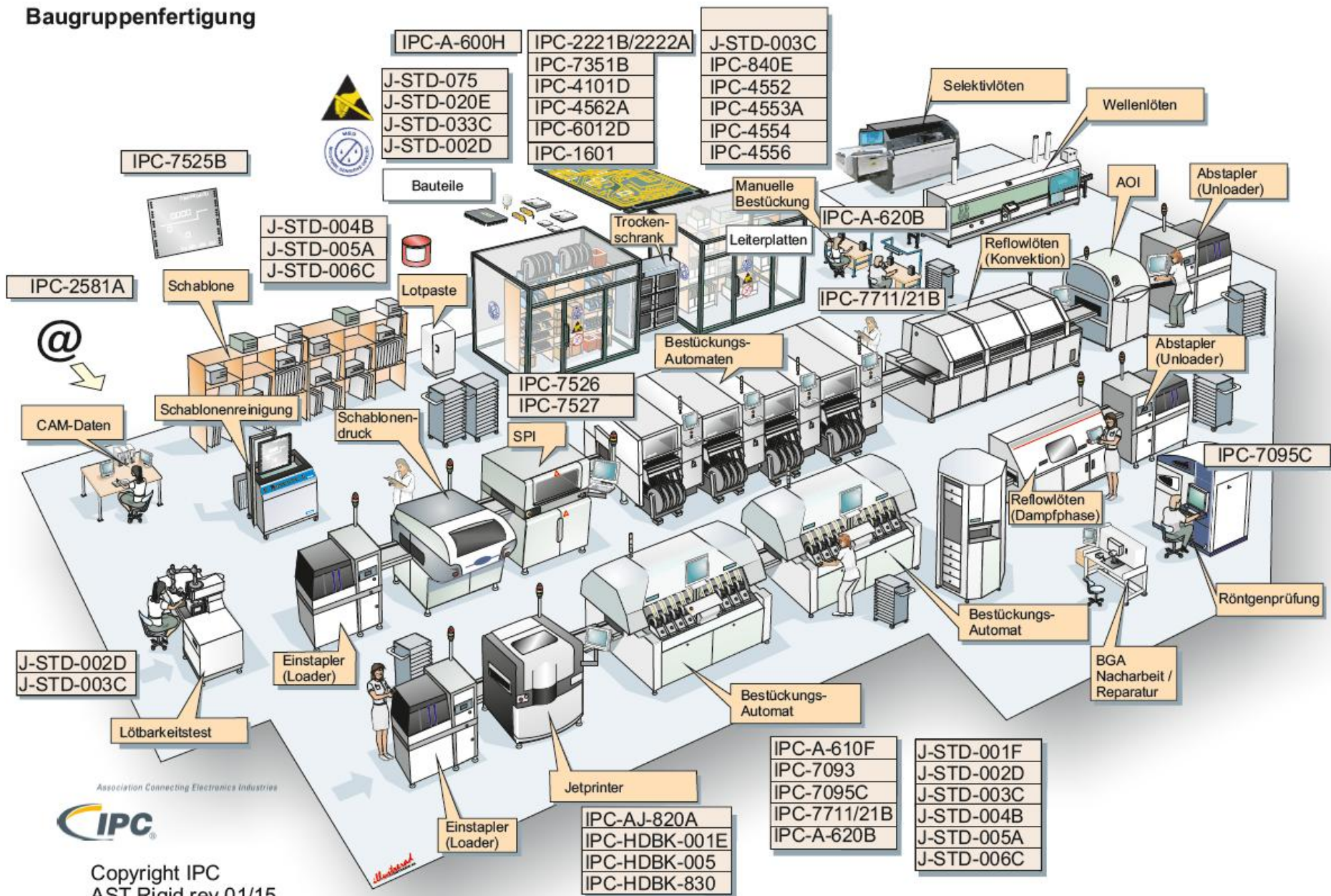
**Lotpasten-
Inspektion
→ SPI**

**Lotpaste
drucken**

**Bauteile
platzieren**

**Reflow-
löten**

Baugruppenfertigung



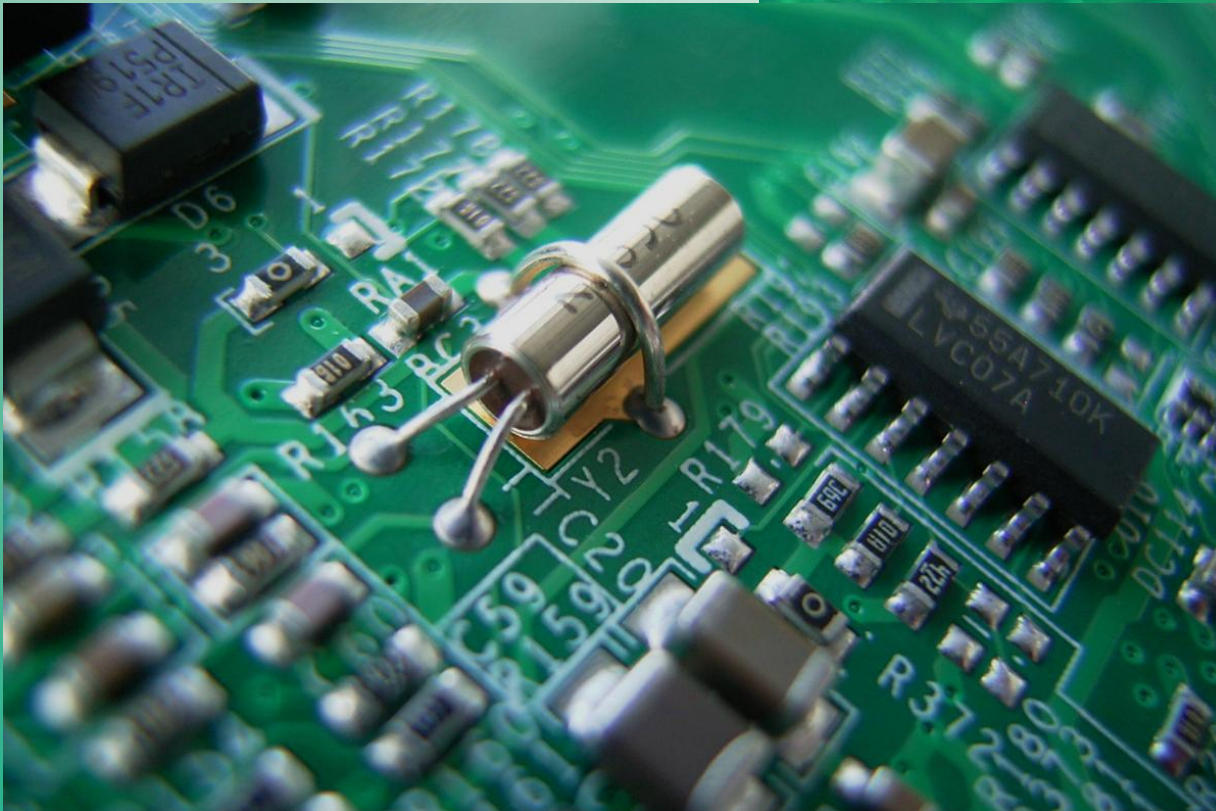
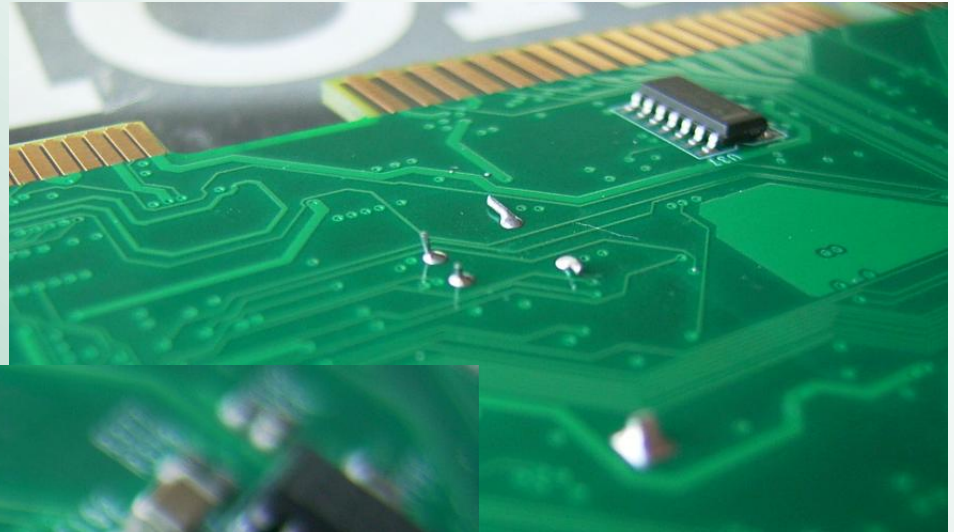
Association Connecting Electronics Industries



Copyright IPC
AST Rigid rev 01/15

SMT und THT Mix

erst Reflow-,
dann Wellenlöten



SMT = Surface
Mount Technology

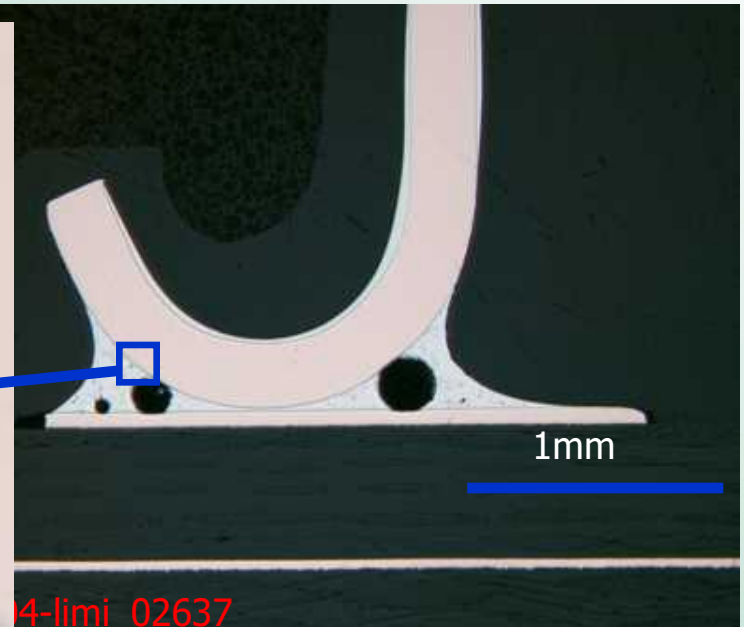
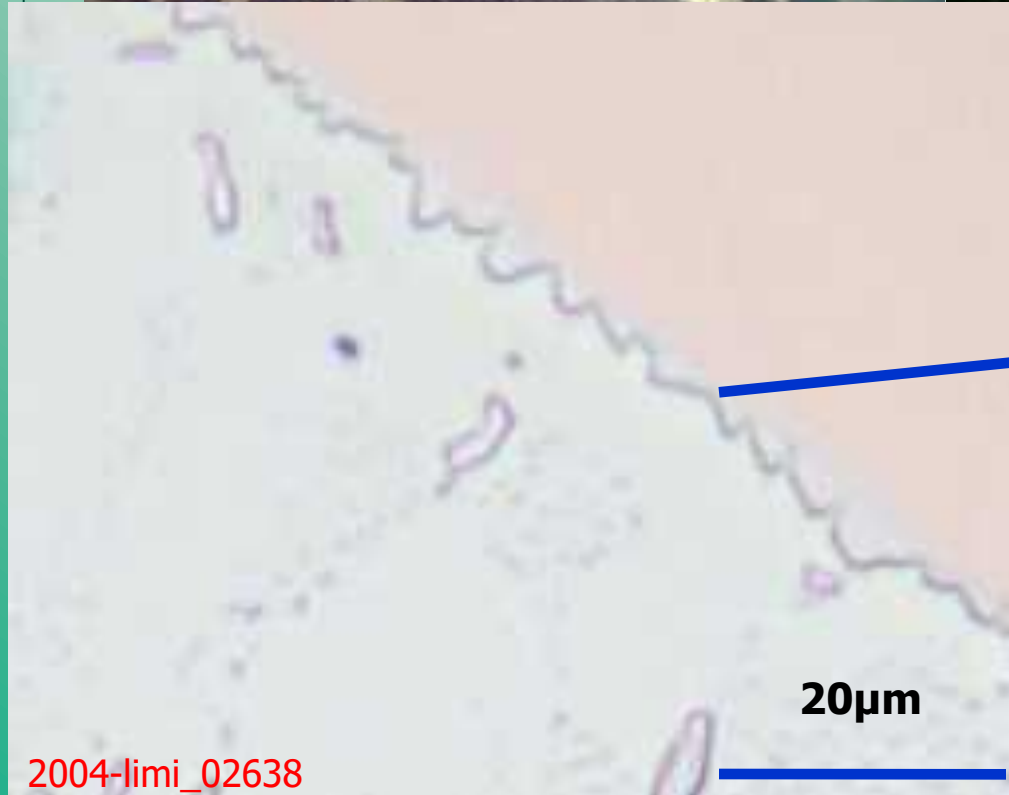
THT = Through
Hole Technology

E-Baugruppe, Herstellungsqualität: Lötstellenform und Lötstellengefüge

SMD-Reflowlötung: Gute Benetzung



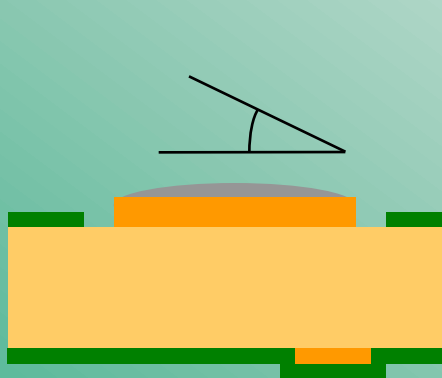
Grenzschicht Lot/Anschlussbein



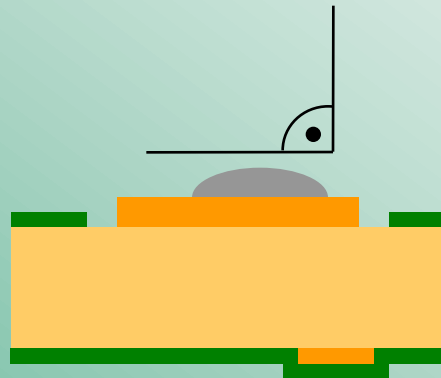
Benetzung

flacher Winkel $< 90^\circ$

rechter Winkel $= 90^\circ$



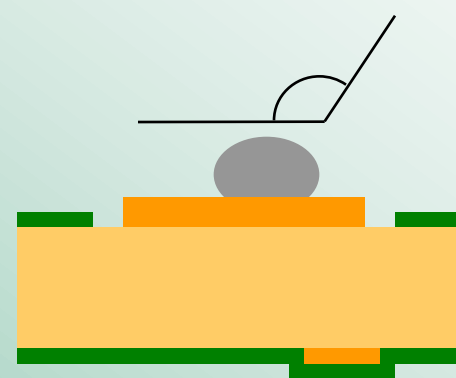
zulässig



zulässig

Nichtbenetzung

stumpfer Winkel $> 90^\circ$



unzulässig
(Fehler)

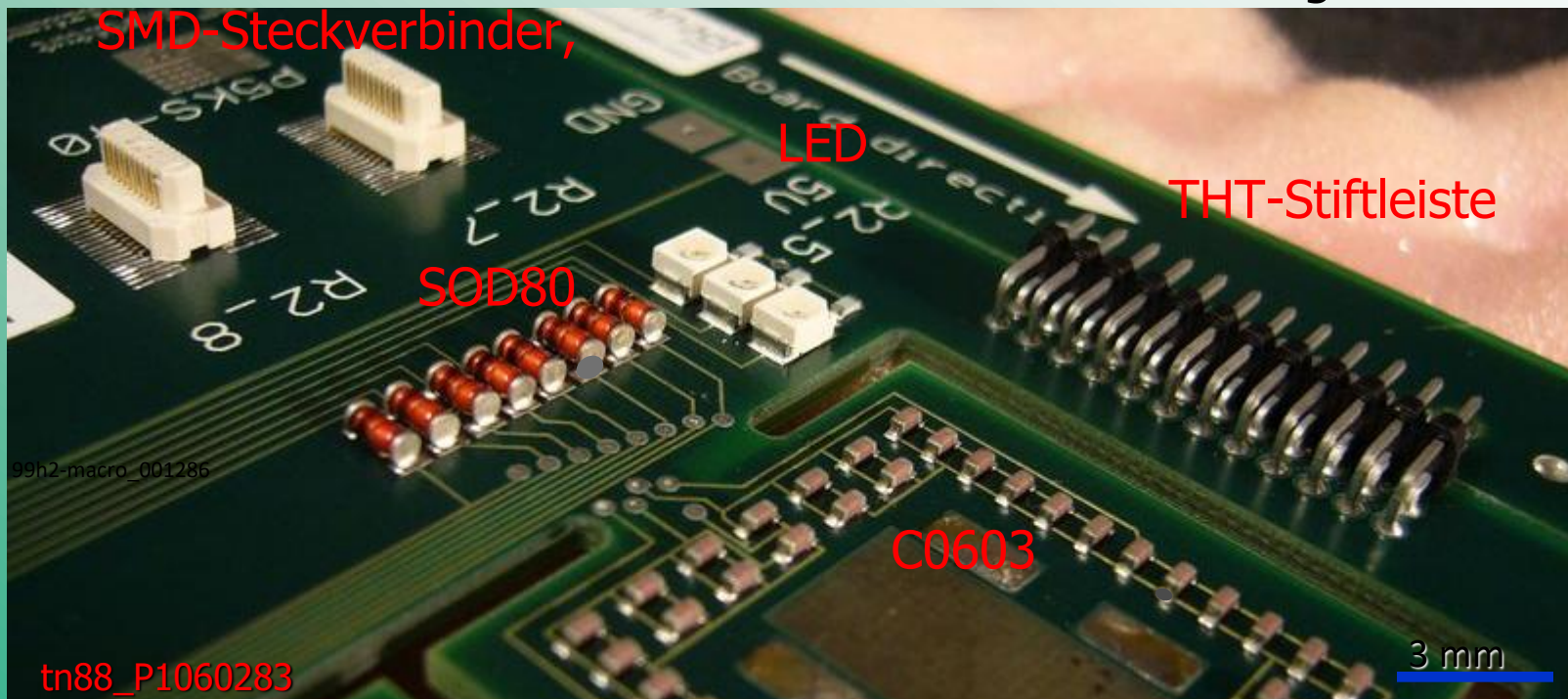
Benetzung

ist das wichtigste Einzelmerkmal bei der Lötstellenbewertung

E-Baugruppe: Herstellungsqualität

Inspektion, hier TOP-Seite = Primärseite

TOP: SMD-Reflowlötung



Bleifreie Lötstellen (SAC)

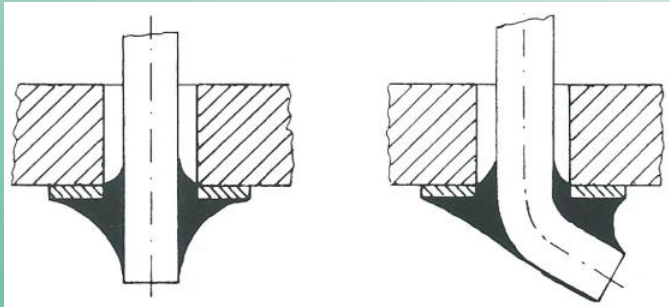
Kennzeichen einer guten Weichlötverbindung

- 👁 **Flacher Kontaktwinkel → gute Benetzung***
- 👁 Glatte, möglichst konkave Oberfläche (Glanz nicht erforderlich)
- 👁 Füllung des Lötspaltes / ausgefüllte Hohlkehle
- 👁 Bedeckung der lötbaren Oberfläche
- 👁 Kein Zurückziehen des Lotes von der benetzten Fläche (Entnetzung)
- 👁 Keine Brücken, keine Unterbrechungen
 - Keine oder aber klare, nicht korrosive Flussmittelrückstände
- ✂ Durchgängige Schicht intermetallischer Phasen in der Grenzfläche Lot/Grundmetall

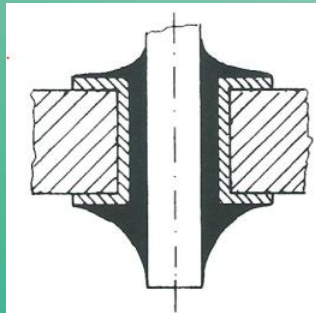
***Benetzung ist das wichtigste Einzelmerkmal bei der Bewertung von Lötstellen**

Inspektionsmerkmale – 1. Benetzung!

- TH (Through Hole)
Durchsteckmontage

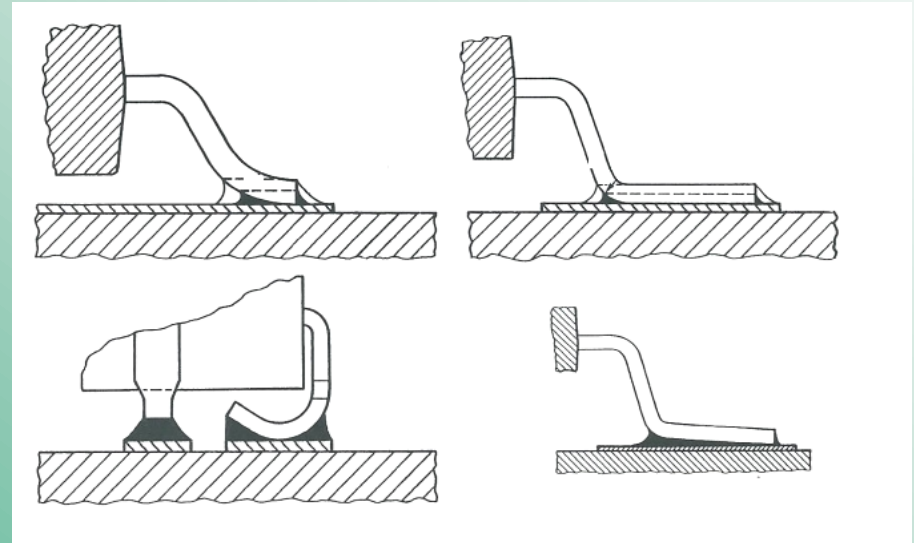
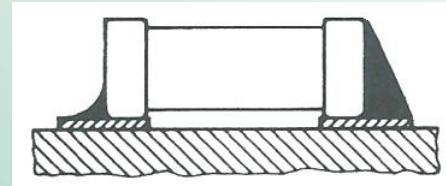


- Loch nicht durchkontaktiert*



- durchkontaktiertes Loch*

- SM (Surface Mount)
Oberflächenmontage



Bilder aus „Klein Wassink,
Weichlöten in der Elektronik“

Abnahmekriterien IPC-A-610
(eingeschränkt: DIN EN 61191)

Inspektionsmerkmale – 1. Bon

- TH (Through Hole Montage)

- (Soldering Surface Mount)

**Benetzung
am Restring**

**Minimaler
Anstieg**

**Anstieg
maximal: Kein
Lot auf Bauteil**

**Benetzung
am Bauteil**

**Benetzung
am Pad**

**Klasse 3: Draht
umgebogen**

**Benetzung
am Draht**

**Minimale
Drahtlänge**

**Minimaler
Anstieg**

**Anstieg
maximal: Kein
Lot am Bauteil**

**Minimaler
Durchstieg**

**Minimaler
Anstieg**

**Drahtkontur
sichtbar**

- durchkontrolliertes

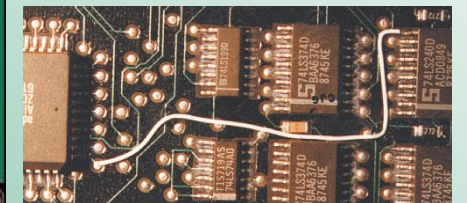
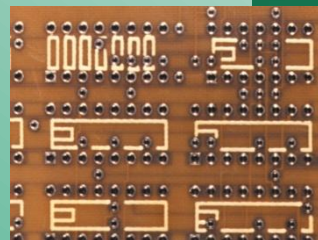
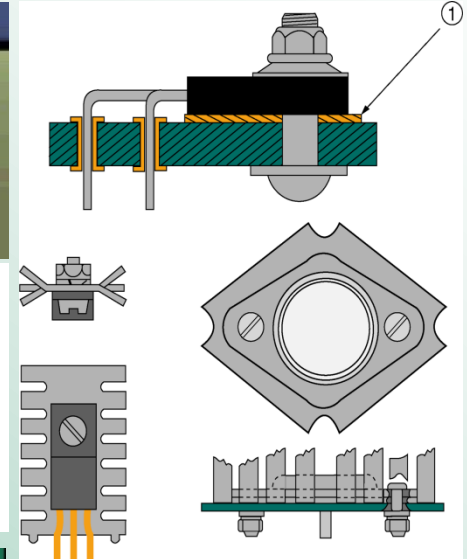
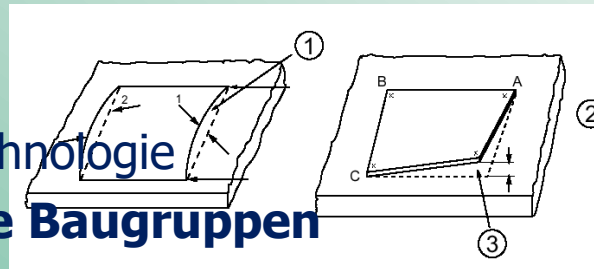
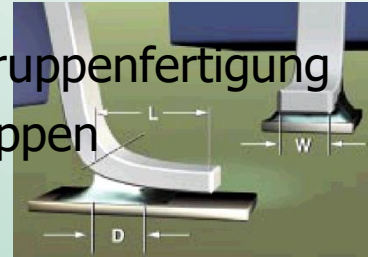
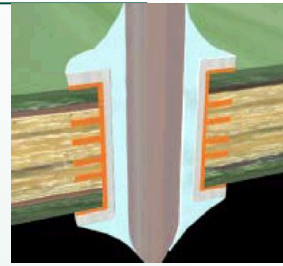
Bilder aus „Klein-
Weichlöten in der Elektronik

Abnahmekriterien IPC-A-610
(eingeschränkt: DIN EN 61191)

IPC-A-610: Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen

→ Mehr als nur Lötstellen

- Fachbegriffe und Normen zur Baugruppenfertigung
- Handhabung elektronischer Baugruppen
- Montage- und Befestigungsteile
- **Lötstellen**
- Anschlüsse
- Durchsteckmontage-Technologie
- **Oberflächenmontierte Baugruppen**
- Bauteilbeschädigungen
- Leiterplatten
- Einzelverdrahtungen
- Hochspannung



**Vermittlung der Abnahmekriterien:
IPC Application Specialist Training
durch Certified IPC Trainer (CIT)**

Anforderungen an elektronische Produkte: Anforderungsklassen gemäß IPC

1 **Gewöhnliche Elektronikprodukte;**

Hauptforderung: Die fertige Baugruppe funktioniert

2 **Zweckbestimmte Elektronikprodukte;** kontinuierliche Leistung und verlängerte Lebensdauer erwünscht, unkritische Umgebung

3 **Hochleistungselektronik;** kontinuierliche Hochleistung kritisch, Produkt muss auf Abruf funktionieren, lebenserhaltende Systeme, harsche Umgebungsbedingungen; Medizin, Militär, Avionik, Automobil-Sicherheitssysteme

1.4.1 Die Verantwortung bzgl. Klassenzuordnung liegt beim Kunden

Quelle: IPC = Association Connecting Electronics Industries; z. B. IPC-A-610G; Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen

Abnahmekategorien nach IPC

- Idealzustand - Zielwert (*Target Condition*)
Wunschzustand, grenzt an Perfektion, nicht immer realisierbar
 - Abnahmezustand - Zulässig (*Acceptable Condition*)
Baugruppe nicht unbedingt perfekt, aber funktioniert in ihrer Betriebsumgebung sicher und zuverlässig
 - Fehlerzustand - Unzulässig (*Defect Condition*)
Form, Einsatzfähigkeit oder Funktion nicht sichergestellt
 - **Prozessindikator (*PI, Process Indicator*)**
kein Fehler, aber Hinweis auf Abweichungen im Prozess;
Form, Einsatzfähigkeit oder Funktion nicht beeinträchtigt
- **PI = Eingriffsgrenze,**
bevor die Abweichung zum Fehler wird

Normkriterien: Kontaktwinkel – unabhängig von der Lotlegierung!

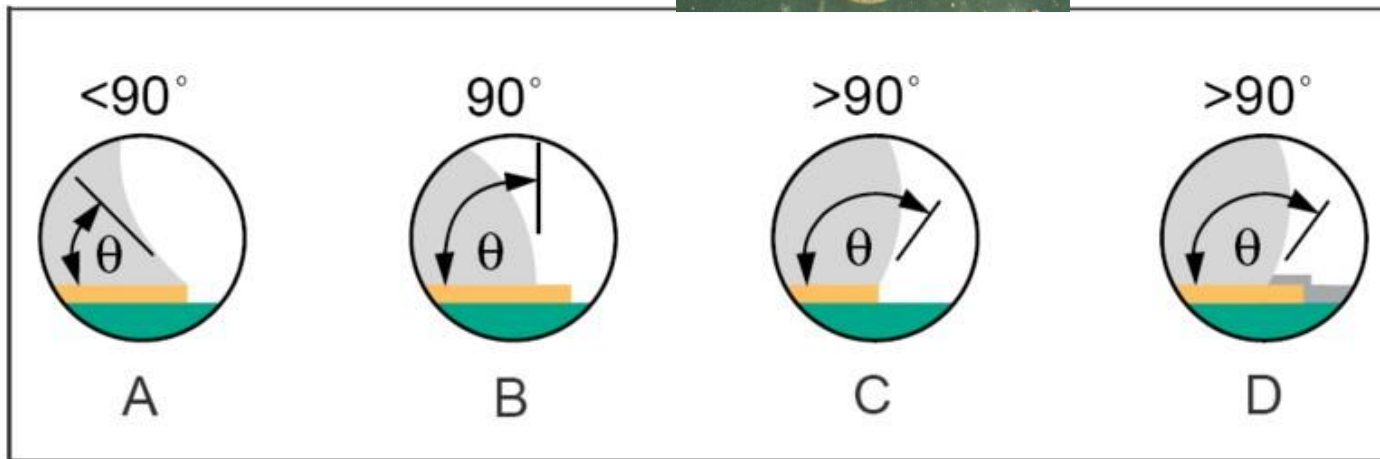
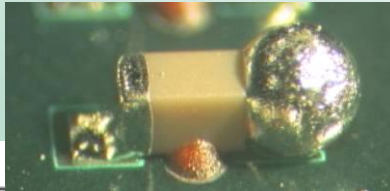


Bild 5-19

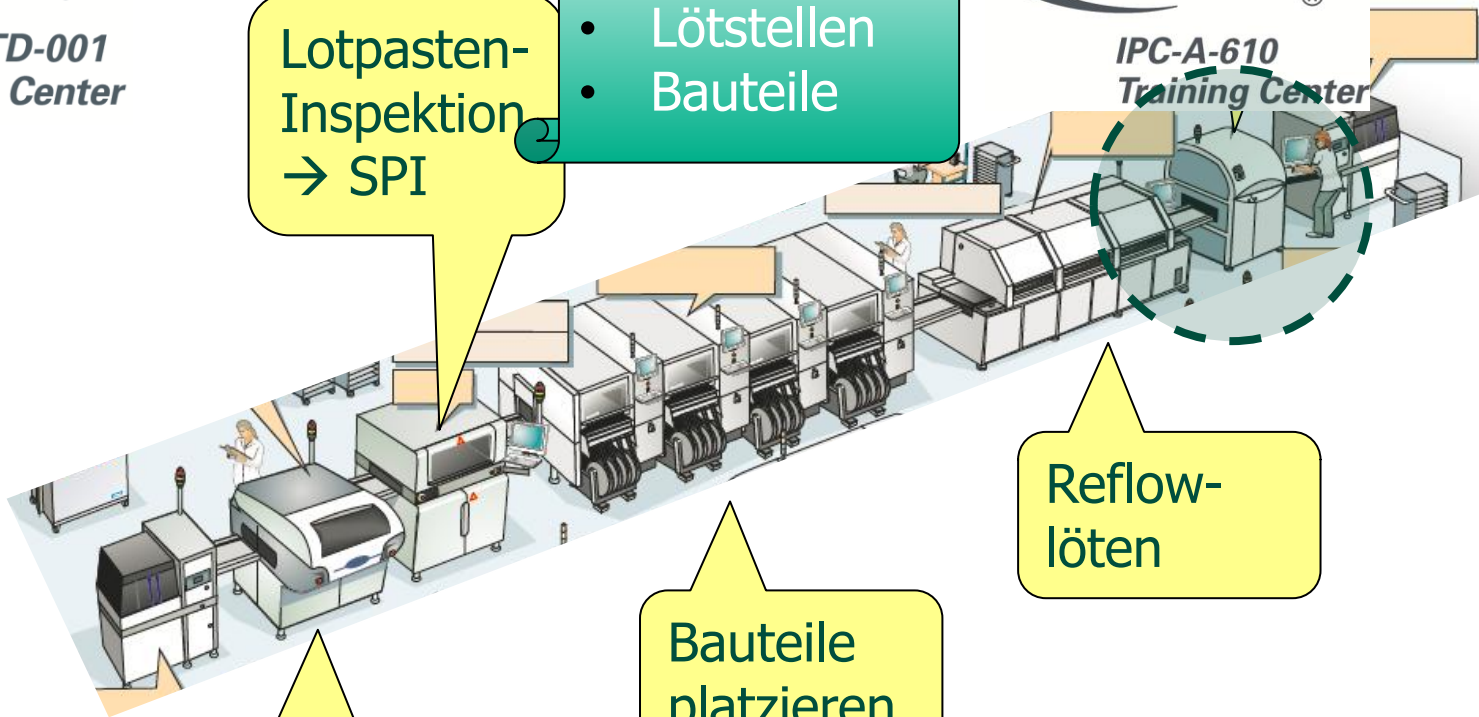
IPC-A-610H Kapitel 5 „Lötstellen“

Bild 5-1: Alle vier Zustände A-D sind zulässig
→ gleiche Anforderung für alle 3 Klassen

Fehler
- Klasse 1,2,3



IPC J-STD-001
Training Center



Prüfkriterien?

- Pastendruck
- Lötstellen
- Bauteile

Lotpasten-
Inspektion
→ SPI

Baugruppen-
Inspektion



IPC-A-610
Training Center

Reflow-
löten

Bauteile
platzieren

Lotpaste
drucken



IPC-6012
Training Center

8.3.2.1 Chip-Bauteile mit rechteckigen oder quadratischen Endflächen – Anschlüsse auf 1, 2, 3 oder 5 Seiten – Maximaler Seitenüberhang (A)

Tabelle 8-2 Chip-Bauteile mit rechteckigen oder quadratischen Endflächen – Anschlüsse auf 1, 2, 3 oder 5 Seiten

Merkmal	Maß	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Maximaler Seitenüberhang	A	Der kleinere Wert von 50% (W) oder 50% (P); Hinweis 1		Der kleinere Wert von 25% (W) oder 25% (P); Hinweis 1

Hinweis 1. Der elektrische Mindest-Isolationsabstand wird nicht verletzt.

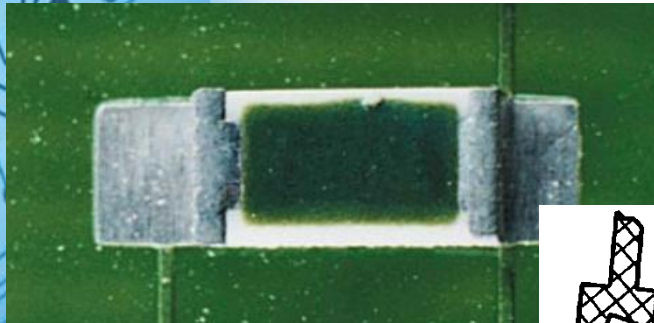


Bild 8-16
Anzustreben: kein
Seitenüberhang

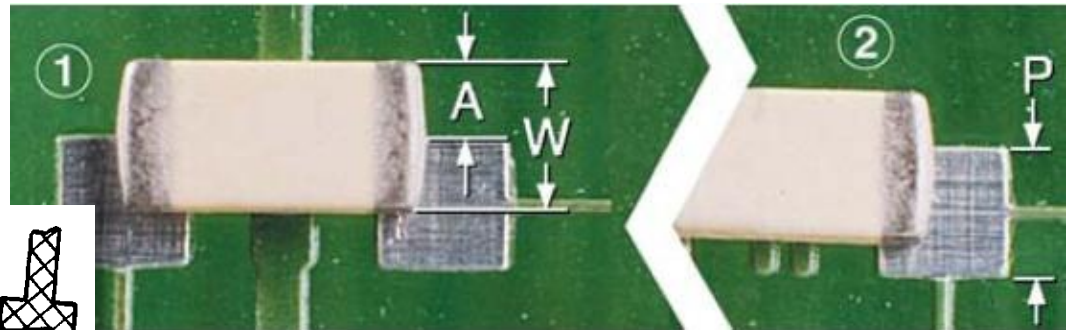
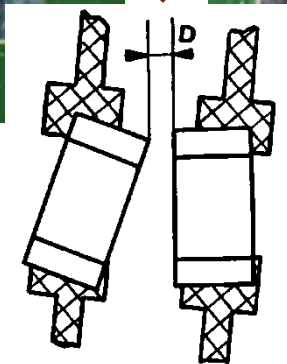
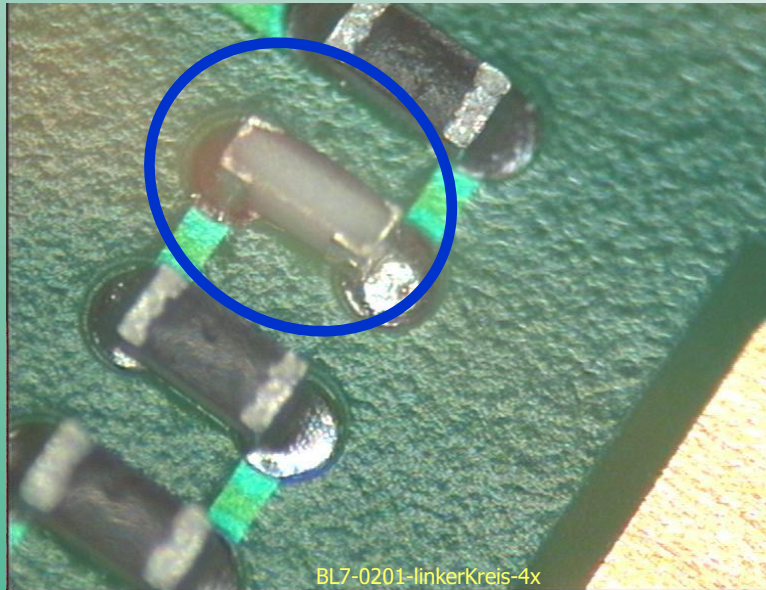


Bild 8-17
Was ist für welche Klasse
noch zulässig?

Anomalitäten (Beispiele)

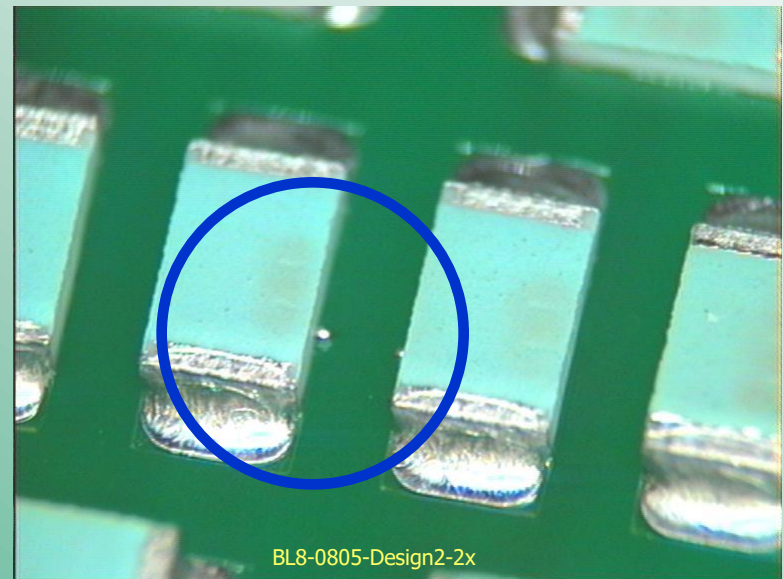


„**Billboarding**“: R0201-Bauteil
- Montage in Seitenlage
→ Zulässig Klasse 1,2,3,
solange Bauteil ≤ 1206 und
Breite $\leq 2x$ Höhe

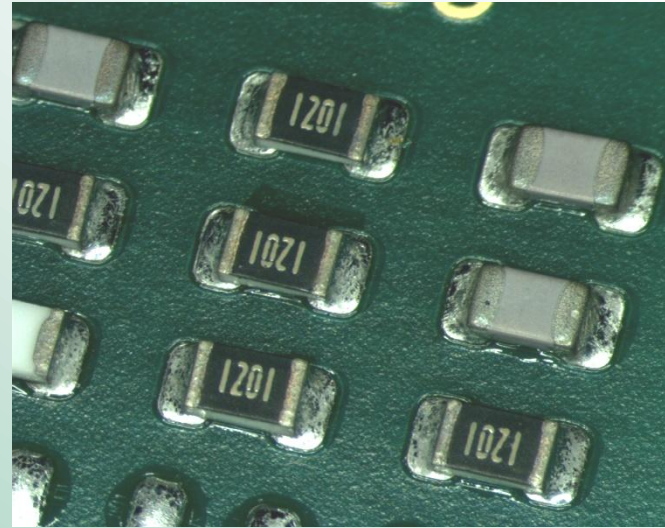
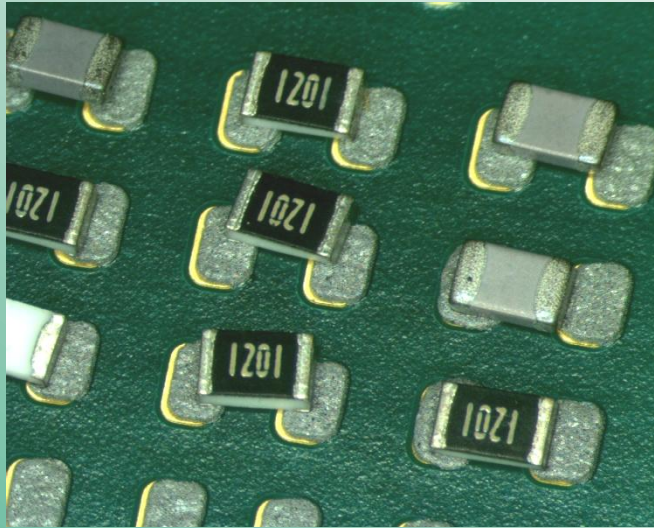
IPC-A-610J 8.3.2.9.1

Lotkugeln seitlich am R0805-Bauteil
→ Zulässig Klasse 1,2,3:
Lotkugeln sind eingebettet/
eingekapselt und verletzen nicht
den minimalen elektrischen Abstand

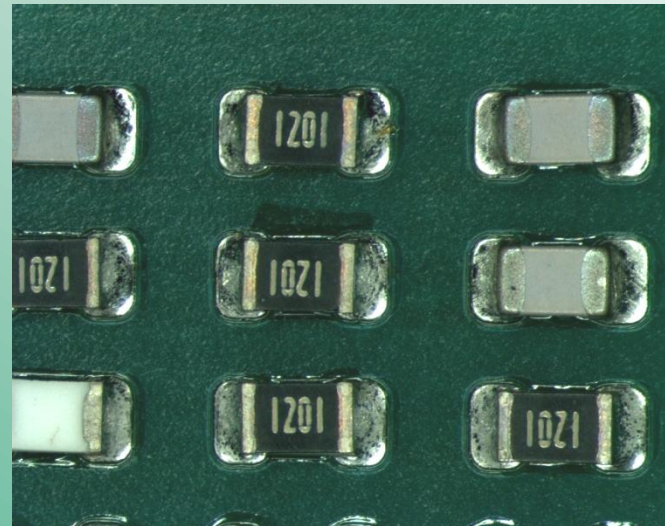
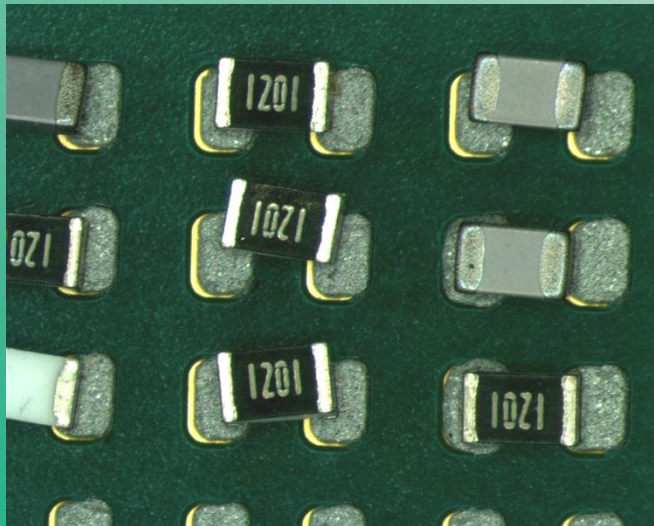
IPC-A-610J 5.2.7.1



SMD-Reflowlötung an Chip-Bauteilen



in Lotpaste gesetzt → gelötet → Selbstzentrierung



Was die Elektronik-Lötstelle leisten muss

(Trend-Forderungen: „billig, haltbar, bleifrei“)

- elektrische Verbindung ohne Kurzschlüsse
- zuverlässige mechanische Verbindung
 - Anforderungen differenziert nach Anwendung
- *Prüfbarkeit: Normgestalt für die **Sichtprüfung***
- Anschlussgestaltung nach Norm,
z. B. IPC 7351, 2220 ff.

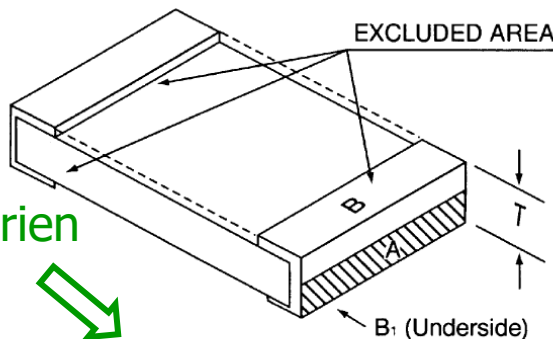
**Im laufenden Prozess wichtig für die Qualitätsprüfung -
bei Produktstart wichtig für die Prozessoptimierung!**

Bauteil Prüf- und Abnahmekriterien müssen zusammenpassen!

- J-STD-002D:
Lötbarkeitstest,
kritische Bereiche zur
Inspektion nach
Benetzung, Chipbauteil

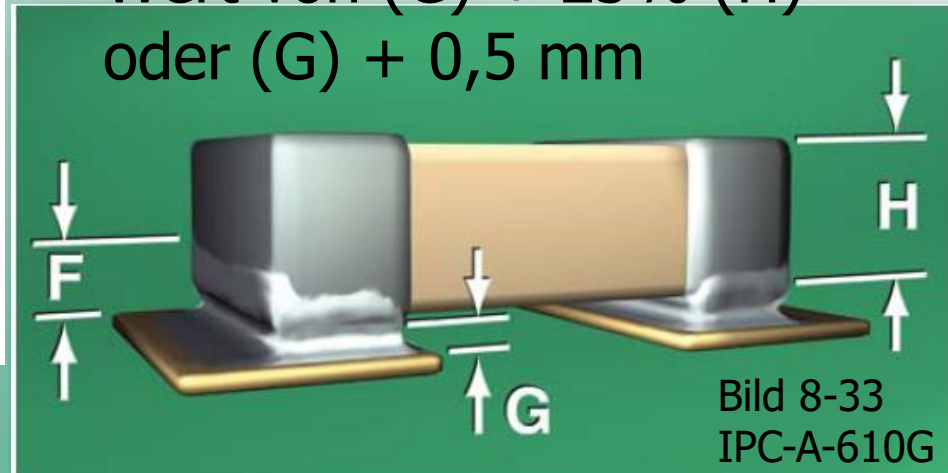
TESTS S and S1

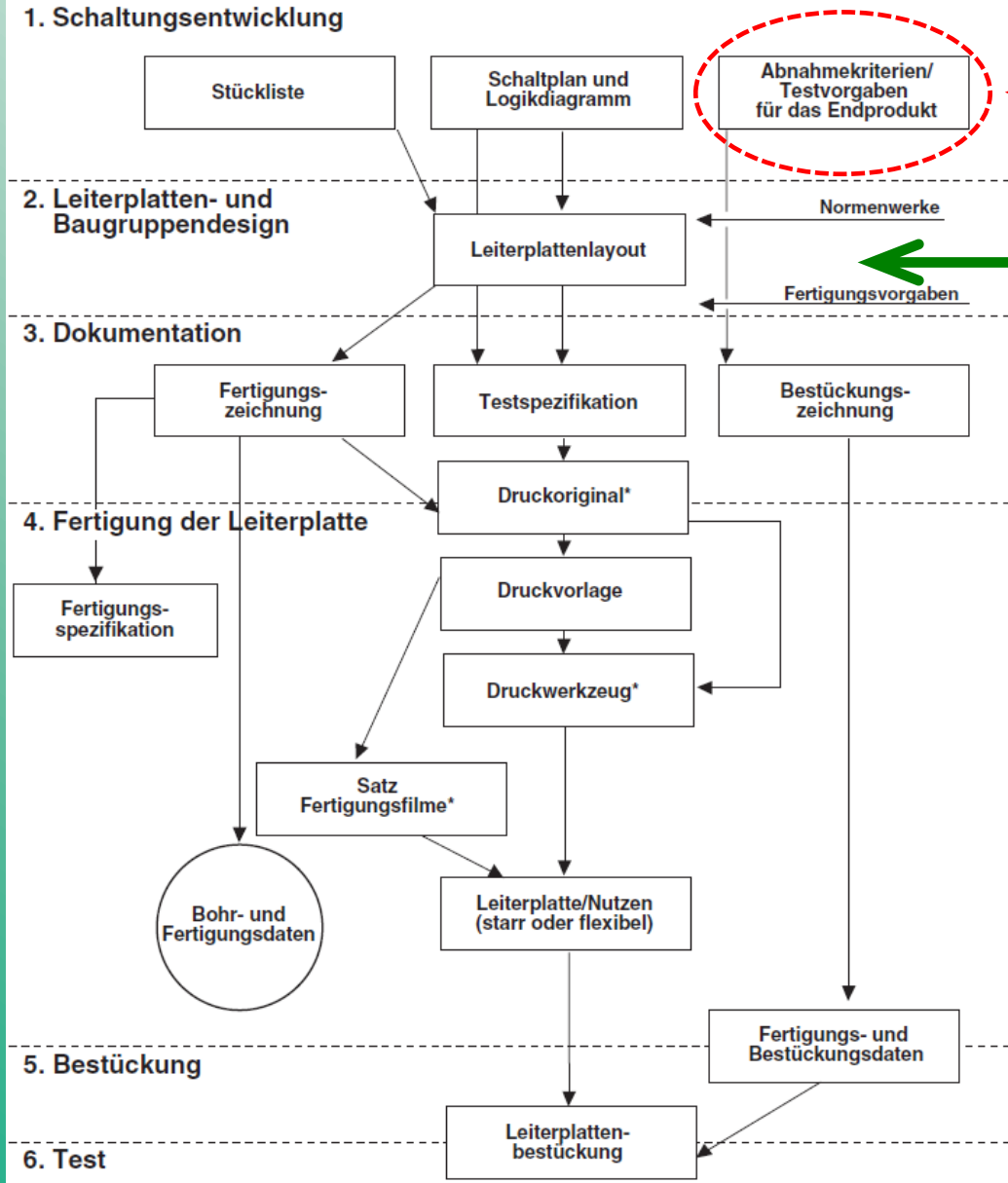
Passt zu den
Abnahmekriterien
in IPC-A-610



Critical Area = Surface "A" + "B1" < 1/4 T or 0.5 mm whichever is less

- Beispiel: *Lotanstieg an der Stirnseite* eines Chipkondensators
- Minimale Höhe der Lötstelle (F): Der kleinere Wert von (G) + 25% (H) oder (G) + 0,5 mm





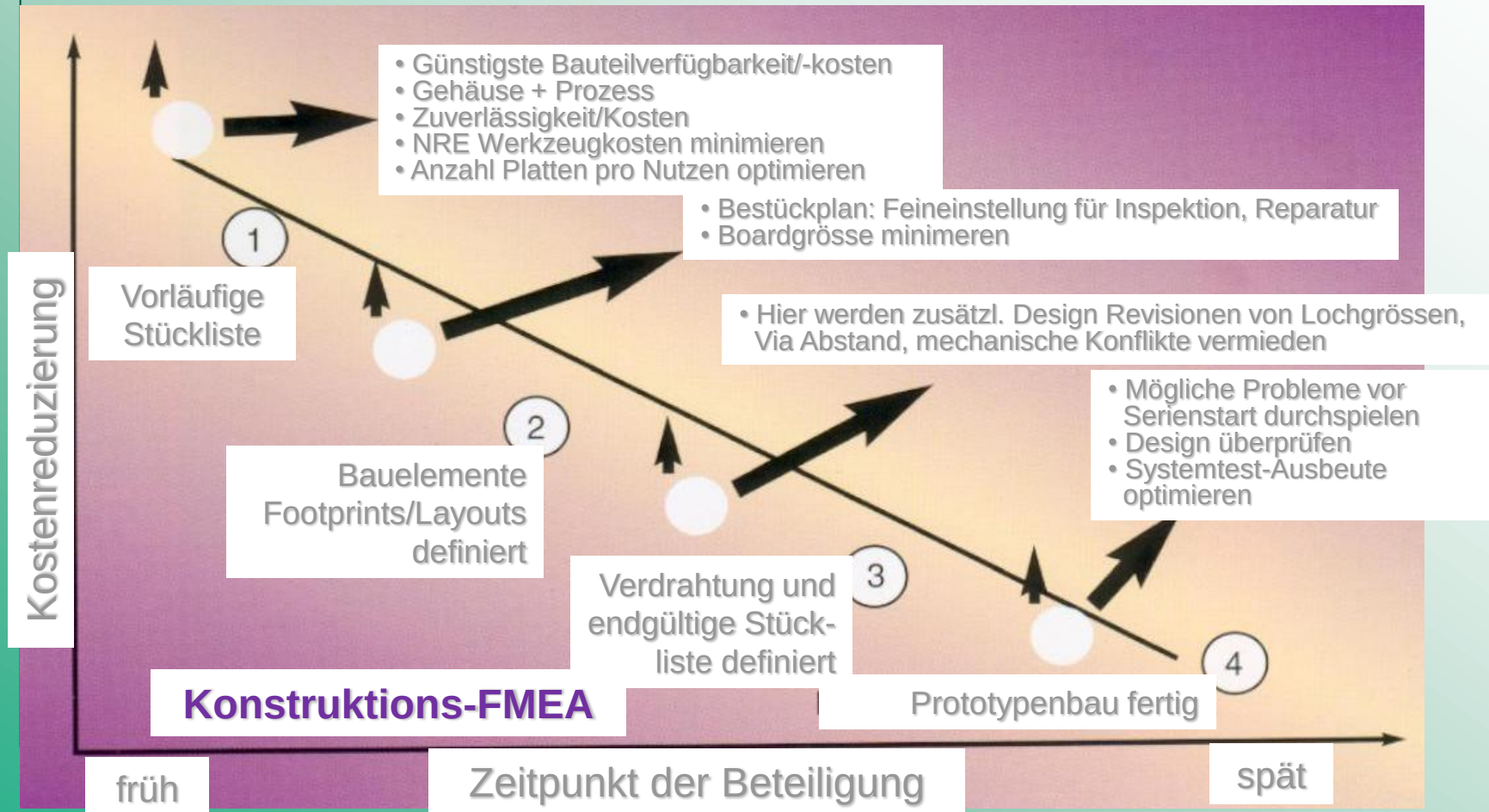
Anforderungen an
das Endprodukt?
Nicht nur elektrisch!

Montagedesign

Vom
Schaltungs-
entwurf zur
Leiterplatte

Quelle: IPC-2221B (2012)
Basisrichtlinie für das
Design von Leiterplatten
Bild 11-1

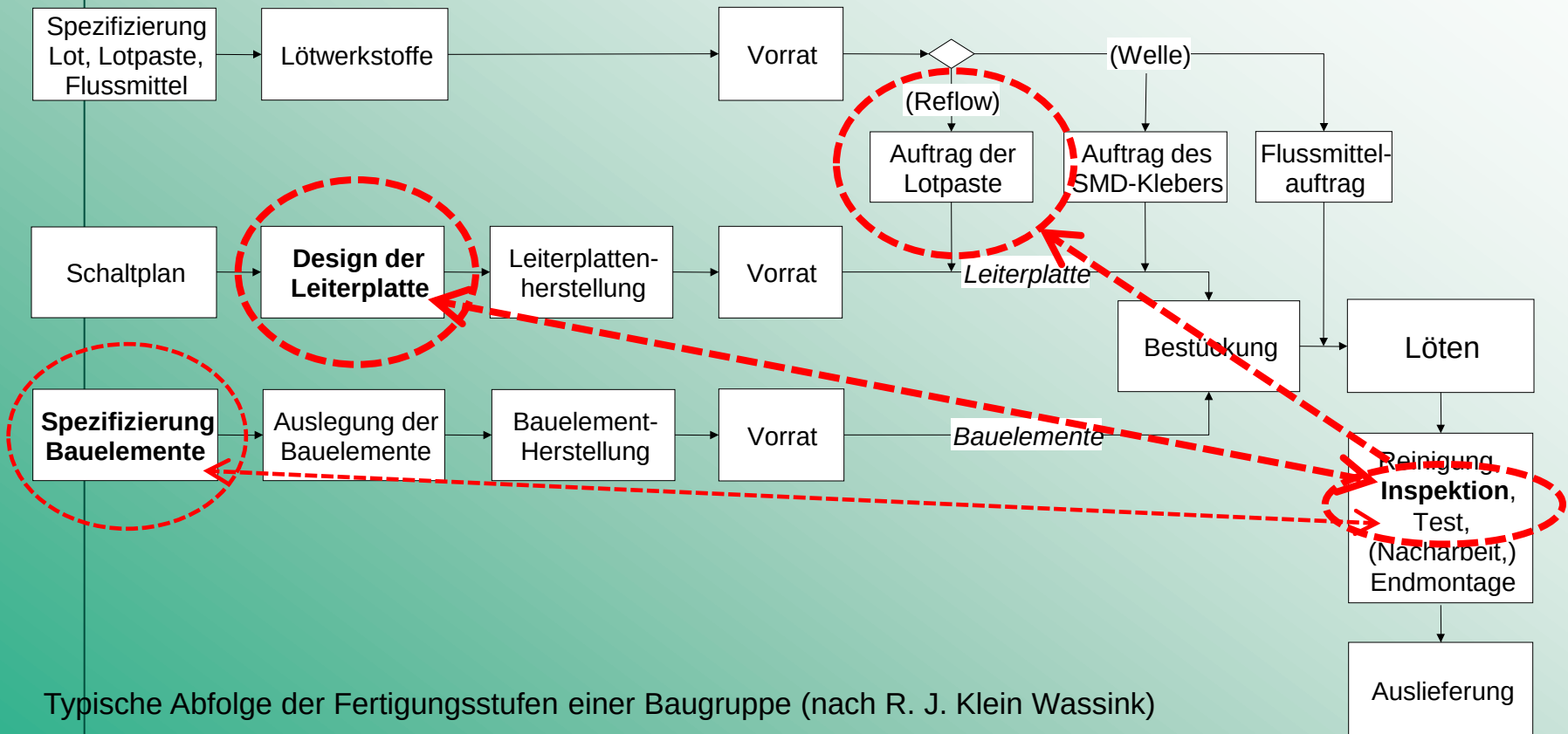
Prozessoptimierung beginnt in der Entwicklung: Ansätze der Kostenreduzierung durch DfM



DFM = Design for Manufacturing
NRE = Non Recoverable Equipment
FMEA = Fehlermöglichkeits- und Einfluss-Analyse

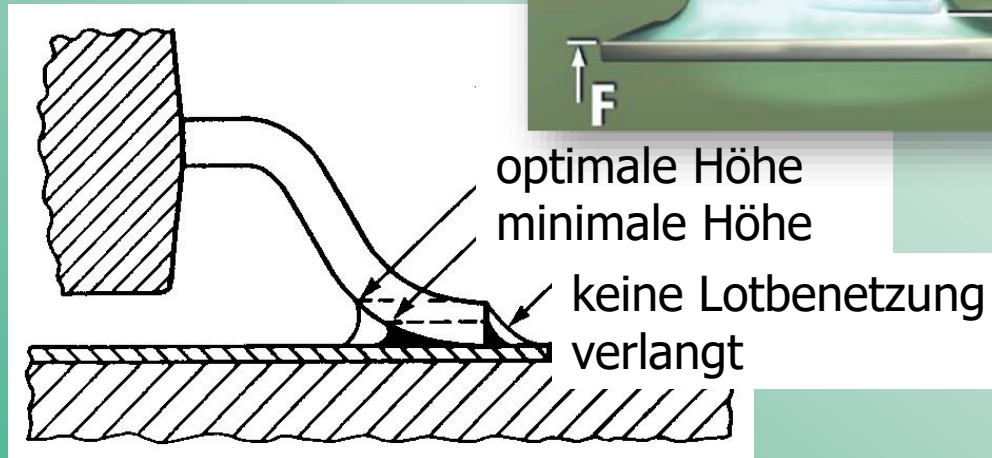
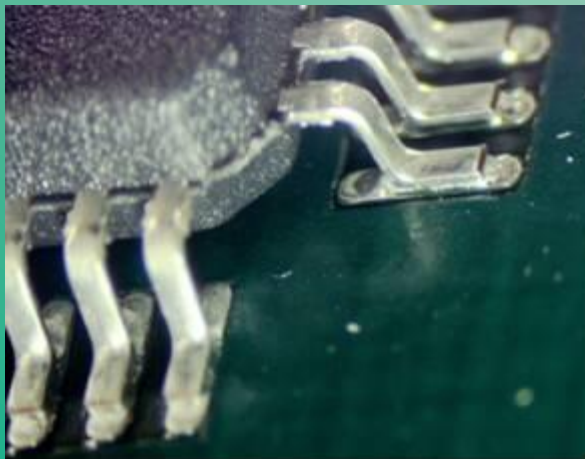
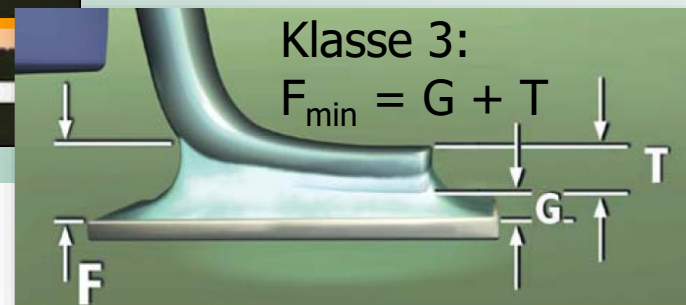
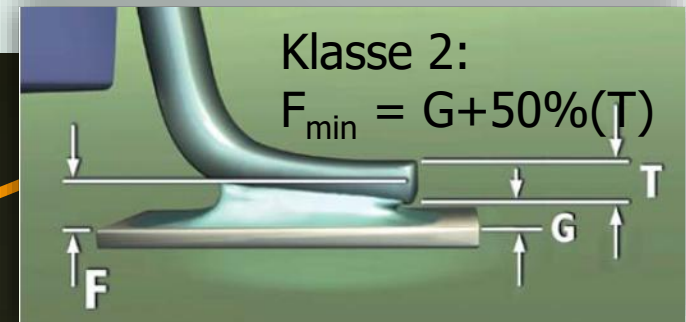
Quelle: Stibirsky, Sack.
Advantages of DfM and DfT.
future ems, Issue 3, 2000

Typische Fertigungsabfolge einer Baugruppe



Typische Abfolge der Fertigungsstufen einer Baugruppe (nach R. J. Klein Wassink)

Visuelle Inspektion: Lotanstieg an der Ferse, Gull Wing-Anschluss an QFP-Bauelement





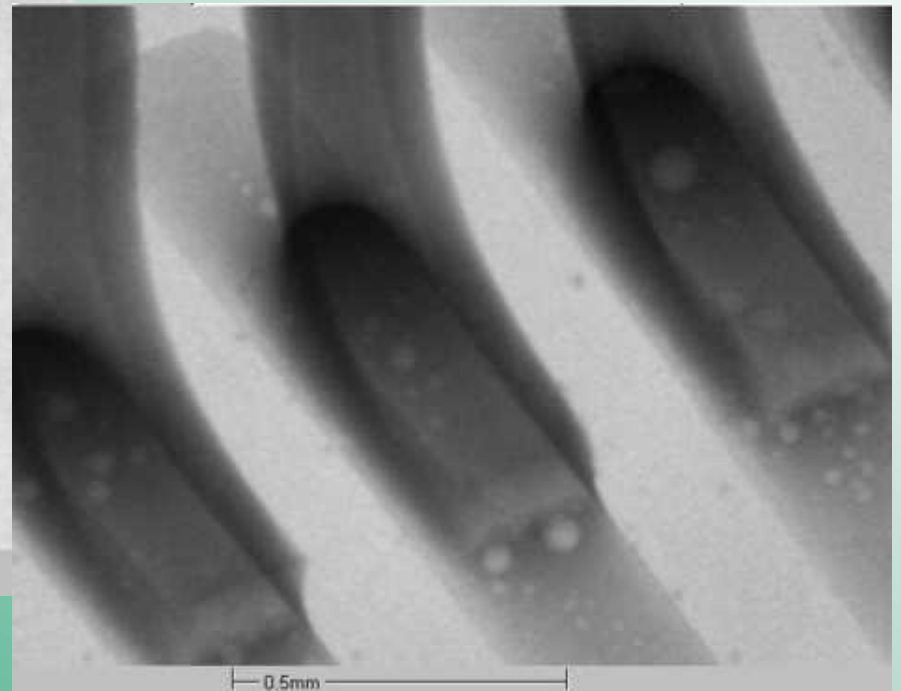
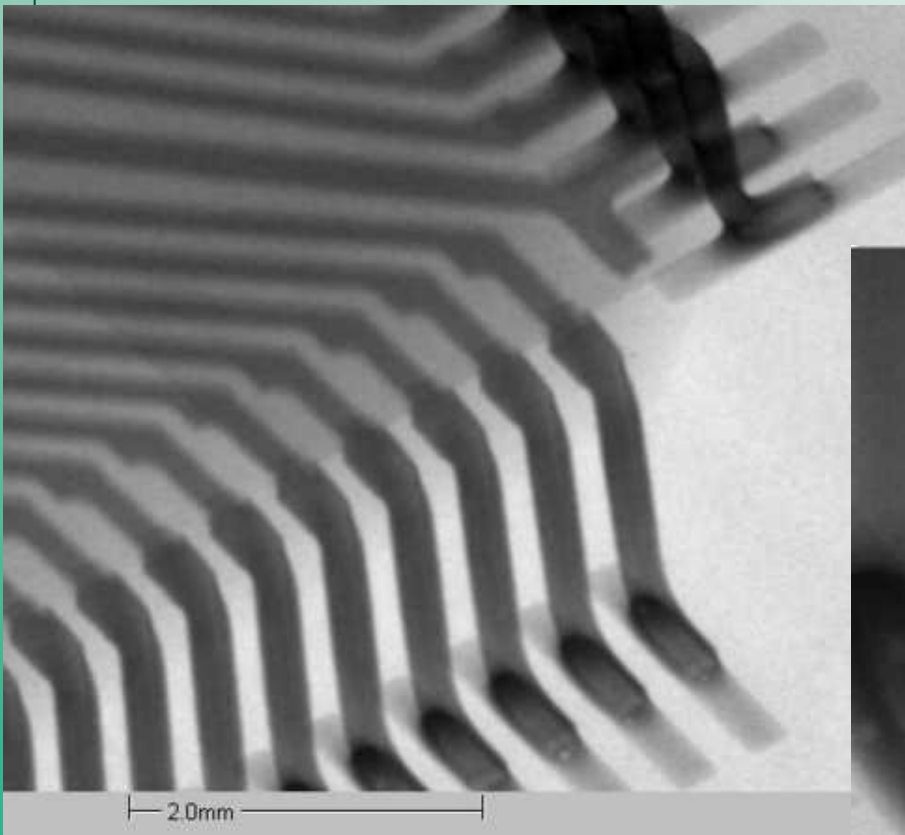
Schnallen, Nägel, Knochen: Helmut Newton's „X-ray of foot in high heeled shoe“

Der Anblick einer Röntgenaufnahme zeigt ungewohnte Bilder, da die optisch zugängliche Oberfläche fehlt. Meist ist Interpretation notwendig. Hier wird das Objekt „in Funktion“ gezeigt.

Süddeutsche Zeitung
Samstag, 5. Januar 2002, München
Seite 15 Bericht zur New Yorker
Ausstellung „Extreme Beauty“

Microfocus X-Ray Röntgen

Lötstellenbewertung: Schrägansicht

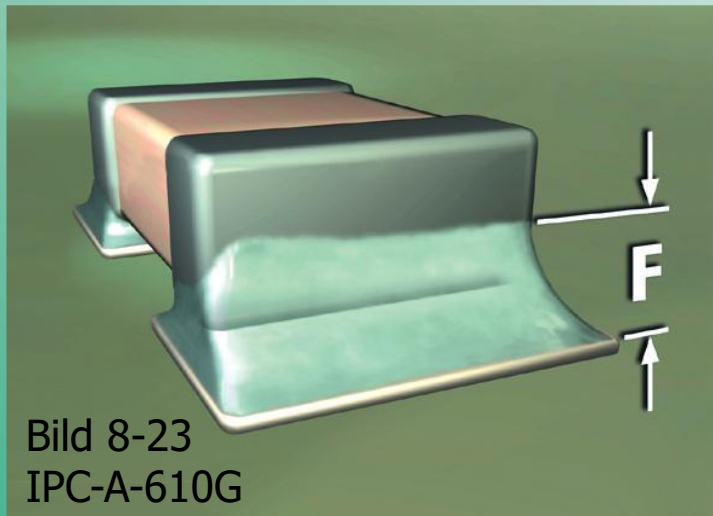


Des Pudels Kern:

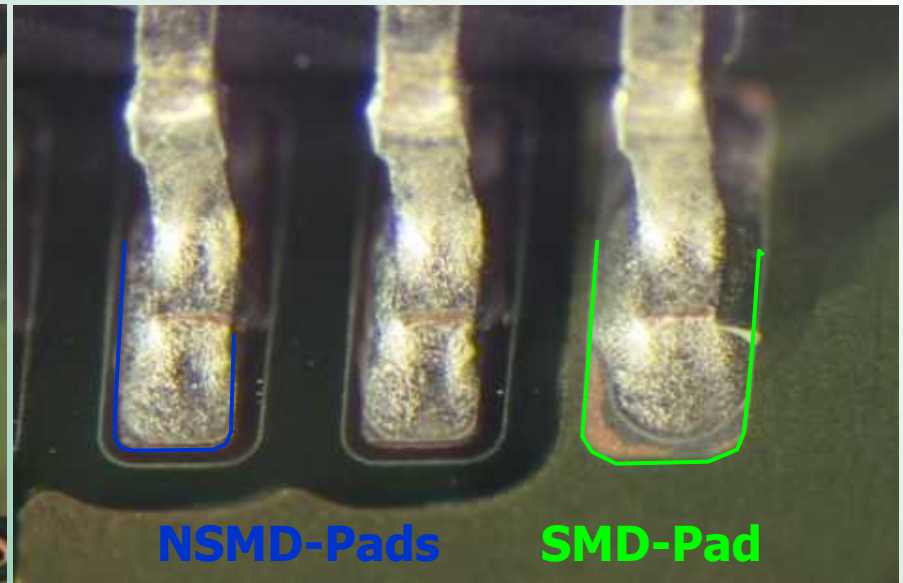
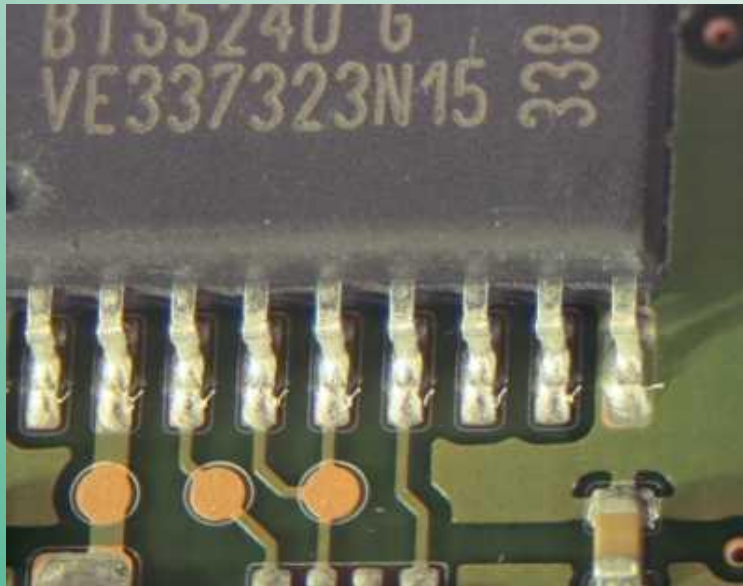
- Was ist uns wichtig bei der visuellen Inspektion?
- Daraus folgen Anforderungen an das Layout

Layout und Abnahmekriterien müssen zusammenpassen!

- Beispiel: Lotanstieg an der Stirnseite eines Chipkondensators



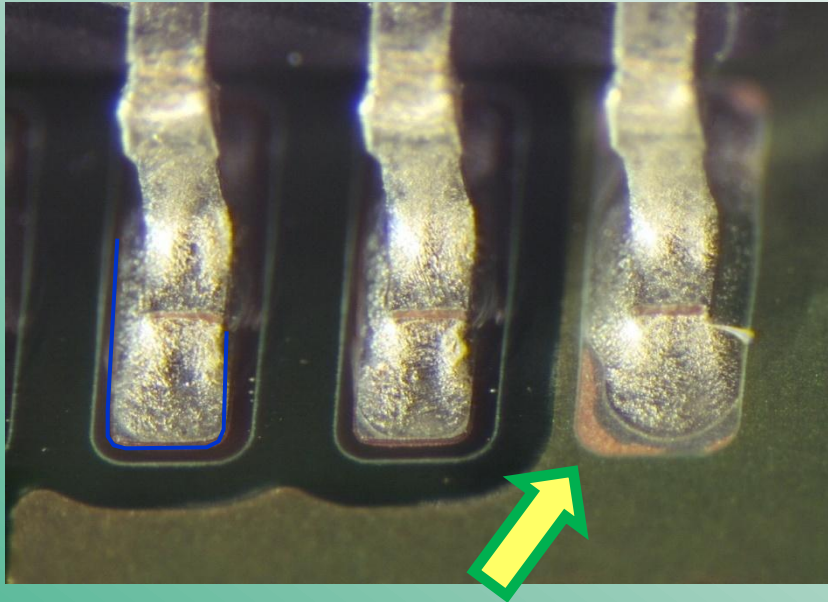
Padgestaltung: Bitte vereinheitlichen!



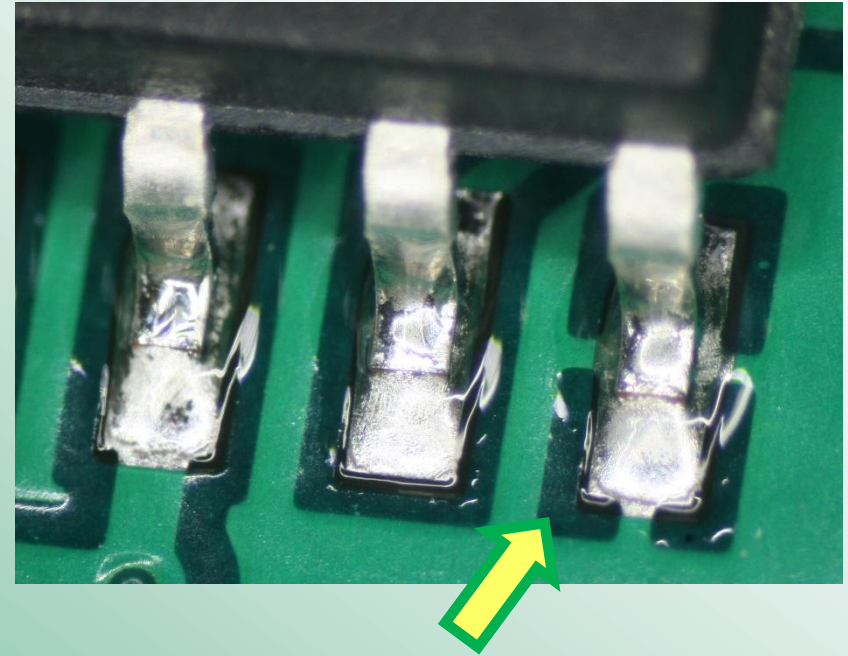
Beispiel: bleifreie Lötstellen, Qualität zulässig in allen drei Klassen

- **NSMD** = Non Solder Mask Defined Pad (d. h. Pad freigestellt)
- **SMD** = Solder Mask Defined Pad (Pad auf Kupferfläche durch Lötstopmmaske begrenzt)
→ z. B. Maskenöffnung auf Padgröße verkleinern

Padgestaltung: bitte vereinheitlichen!



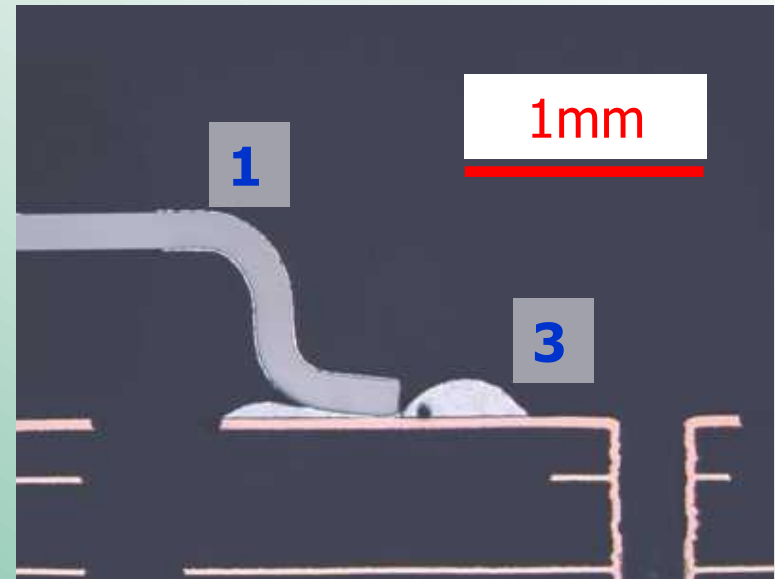
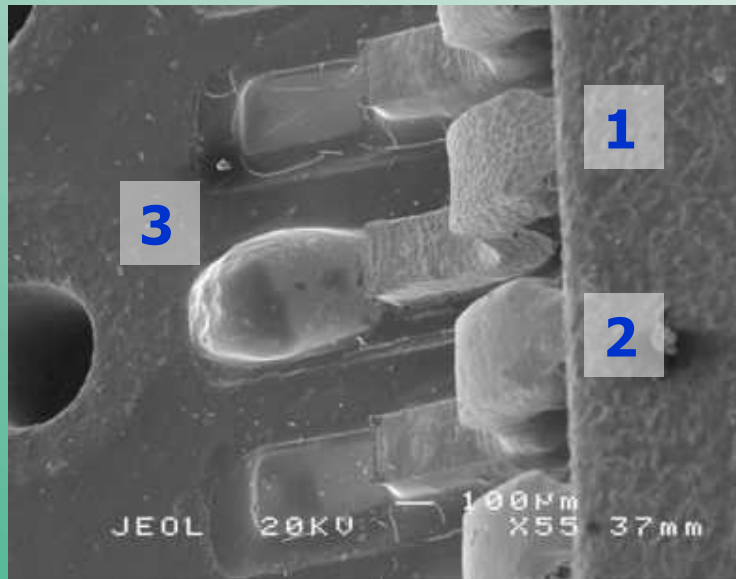
**Schlecht: Pad in der Massefläche
so groß wie Maskenöffnung
→ Lötstelle ist breiter**



**gut: Pad in der Massefläche
mit Wärmefallen
angebunden
→ Lötstelle so breit wie die
anderen**

Reflow: Nichtbenetzung / Non Wetting

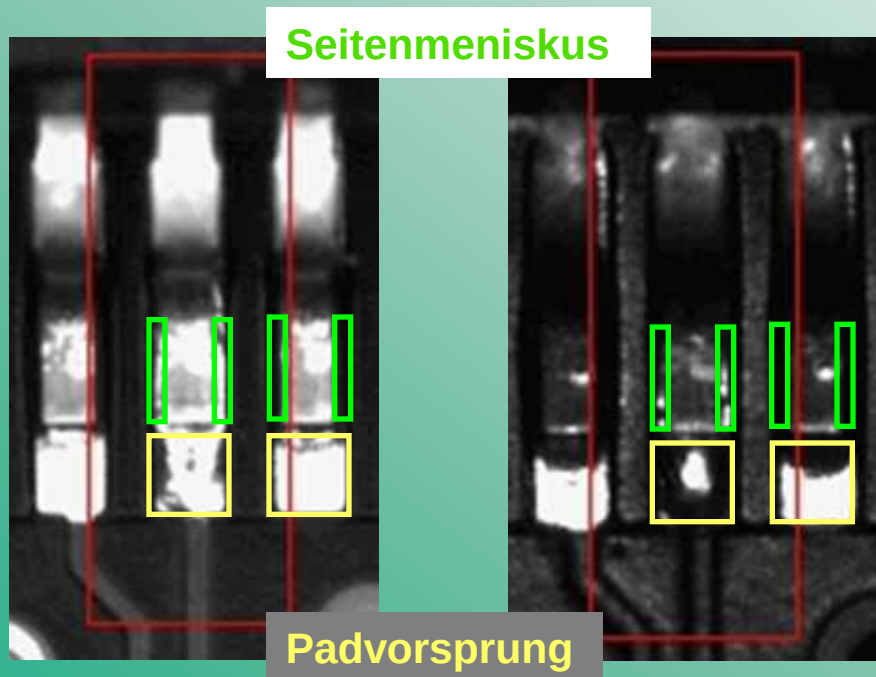
→ erkennbar am Lothügel auf dem Padvorsprung



1. Vorverzinnung nicht umgeschmolzen
2. Vorverzinnung umgeschmolzen
3. Lothügel = Paste umgeschmolzen

Feldbeispiel / AOI-gerechtes Design: Fehler mittels AOI ausgesondert → automatische Klassifizierung

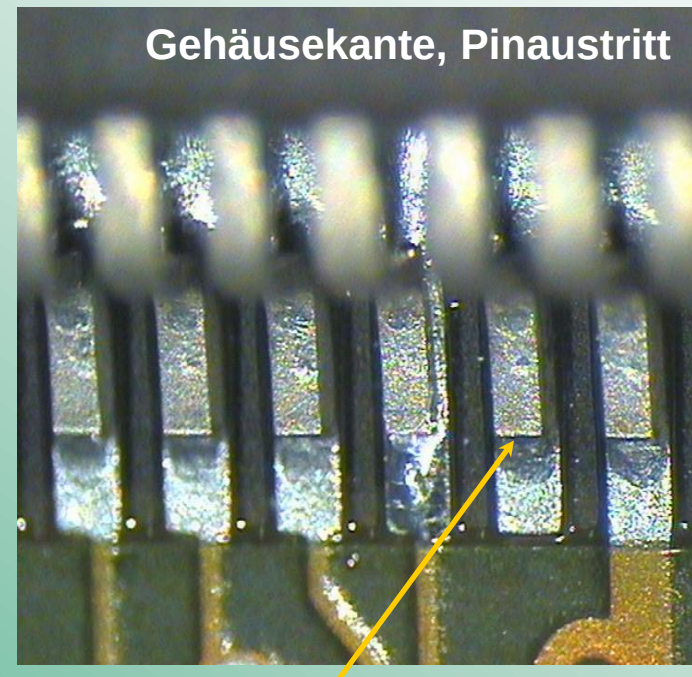
AOI-Bilder mit Prüffenster



Diffuslicht

Auflicht

Inspektionsmikroskop

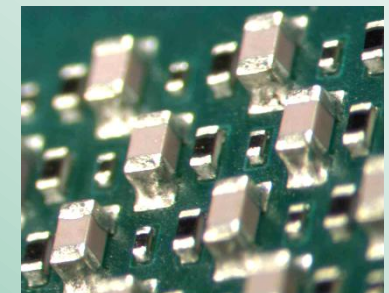
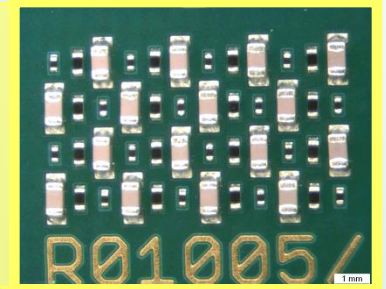
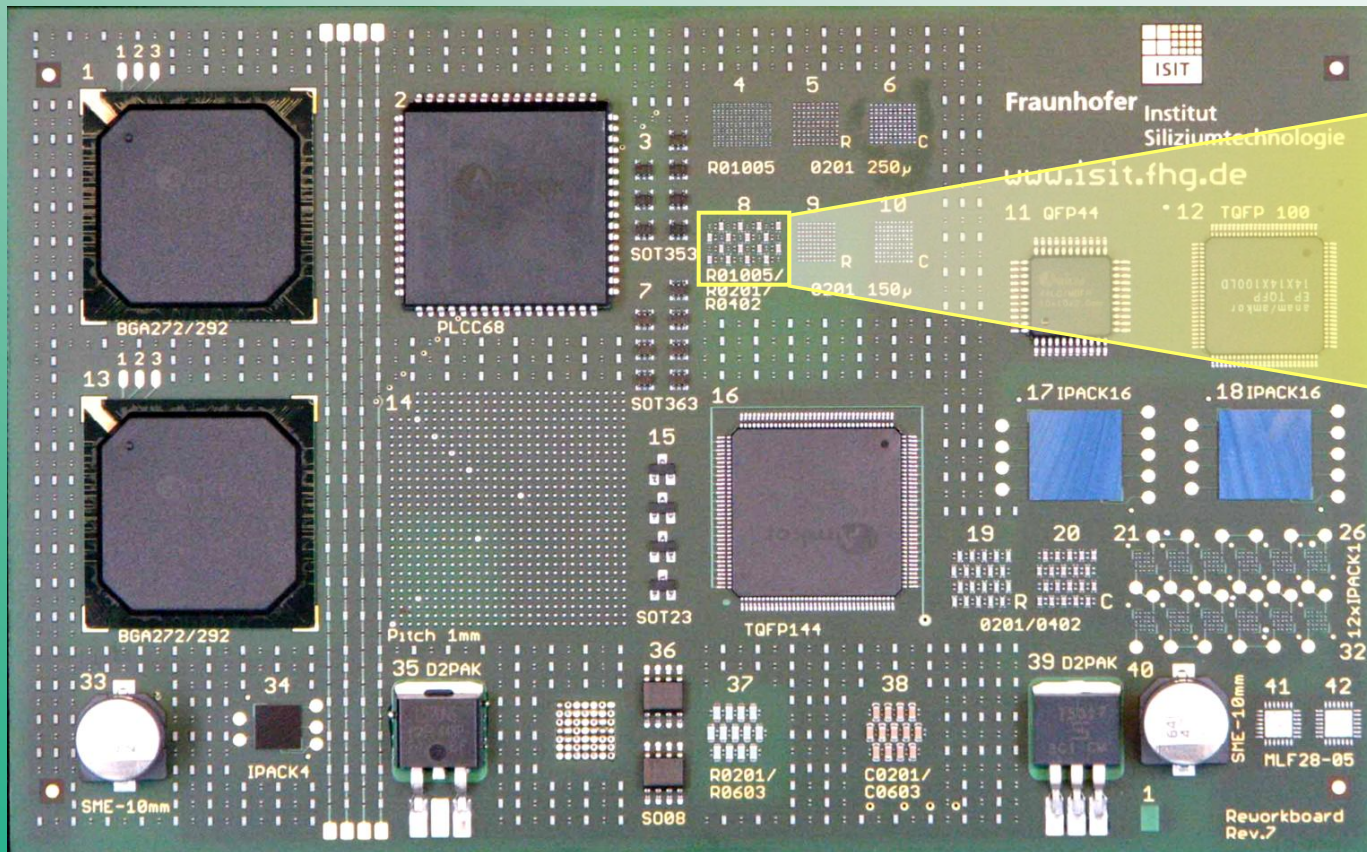


Pinende (Stanzkante)

Qualitätskontrolle:

1. Qualitätsprüfung
2. Qualitätsüberwachung
3. Qualitätsregelschleife

Inspektion einer komplexen Elektronik-Baugruppe: hoher Durchsatz ist gefordert



ISIT-Testleiterplatte „Reworkboard“ Rev. 7

... und was sagt Aschenputtel?



Bildquelle:
www.schlaufuechse.de
 → zum Ausmalen

- »Ihr zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt und helft mir lesen, **die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen.**«
- ➔ Eine **reine Sortieraufgabe** lässt man am besten von dafür prädestinierten (programmierten) Kreaturen (Software-Algorithmen) erledigen (AOI-Systeme für Serienprodukte)
- ➔ und dann „ppm's“?
Fehlerraten oder Fehler raten? Das reicht nicht!

Inspektion: Handlungen mit Hintergrund

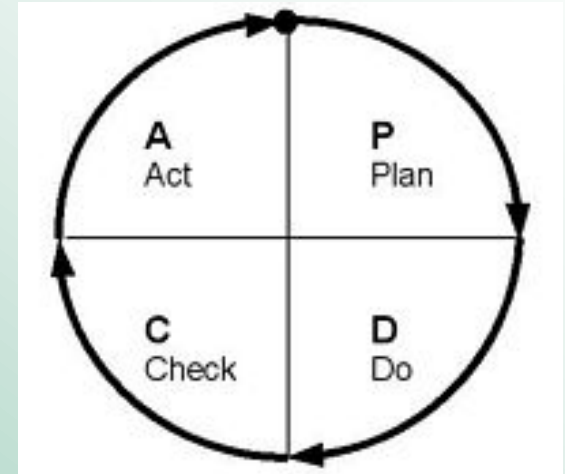
- keine Inspektion ohne Aufzeichnung
 - keine Aufzeichnung ohne Analyse
 - keine Analyse ohne folgende Aktion
- 
- Fehlerstatistik**
Fehlerursache

...und das alles automatisiert!

➔ *Einbindung in KVP*
(kontinuierlicher Verbesserungsprozess)

Inspektion im Sinne des „Deming-Zyklus“:

- P=Inspektionsaufgabe (Plan)
- D=Aufzeichnung (Umsetzung)
- C=Analyse (Statistik, Ursache)
- A=Aktion (Problem beheben)

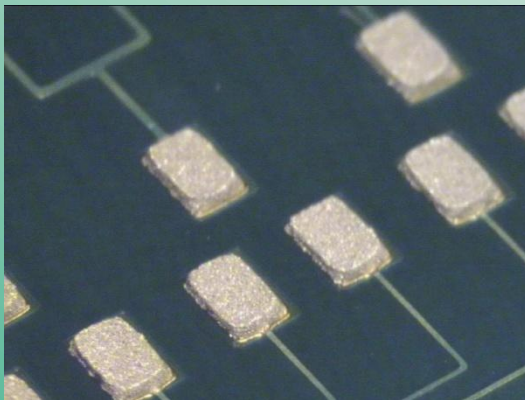


➔ *Einbindung in den Prozessregelkreis durch geeignete Bewertungskategorien*

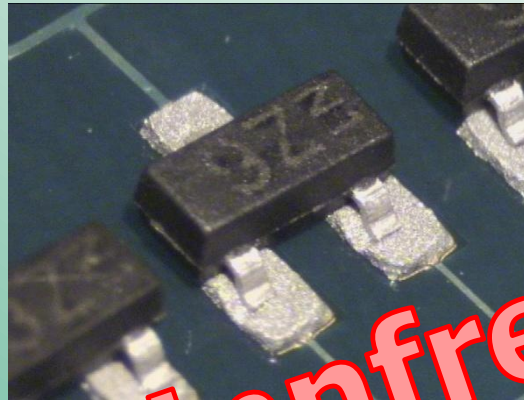
<https://de.wikipedia.org/wiki/Demingkreis>

Fertigungsschritte SMD-Montage / Reflow

Paste gedruckt → *Lotpasteninspektion* → **Kriterien???**

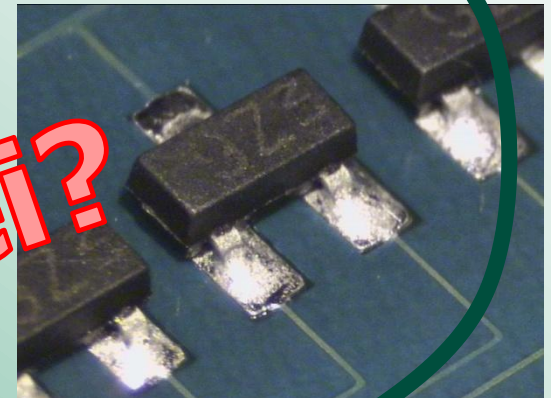


Bauteil platziert



Kriterien!!!

gelötet



Lotpaste

= Lot + Flussmittel → klebt, Bauteil hält in Position

SPI sinnfrei?

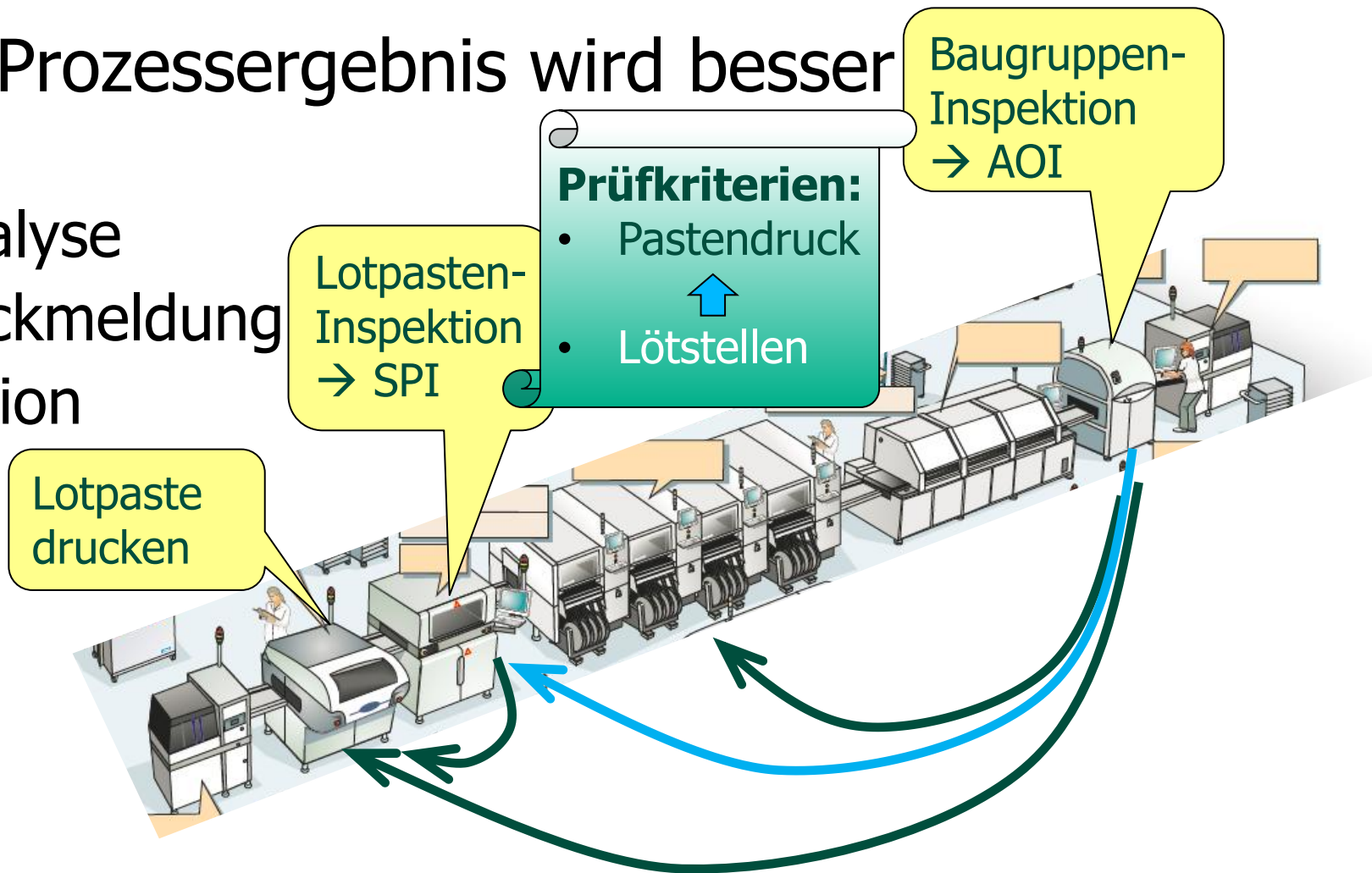
Nein! →

SPI = Solder Paste Inspection

Ziel: ***gute Lötstellen***
...und weiter:

Das Prozessergebnis wird besser mit:

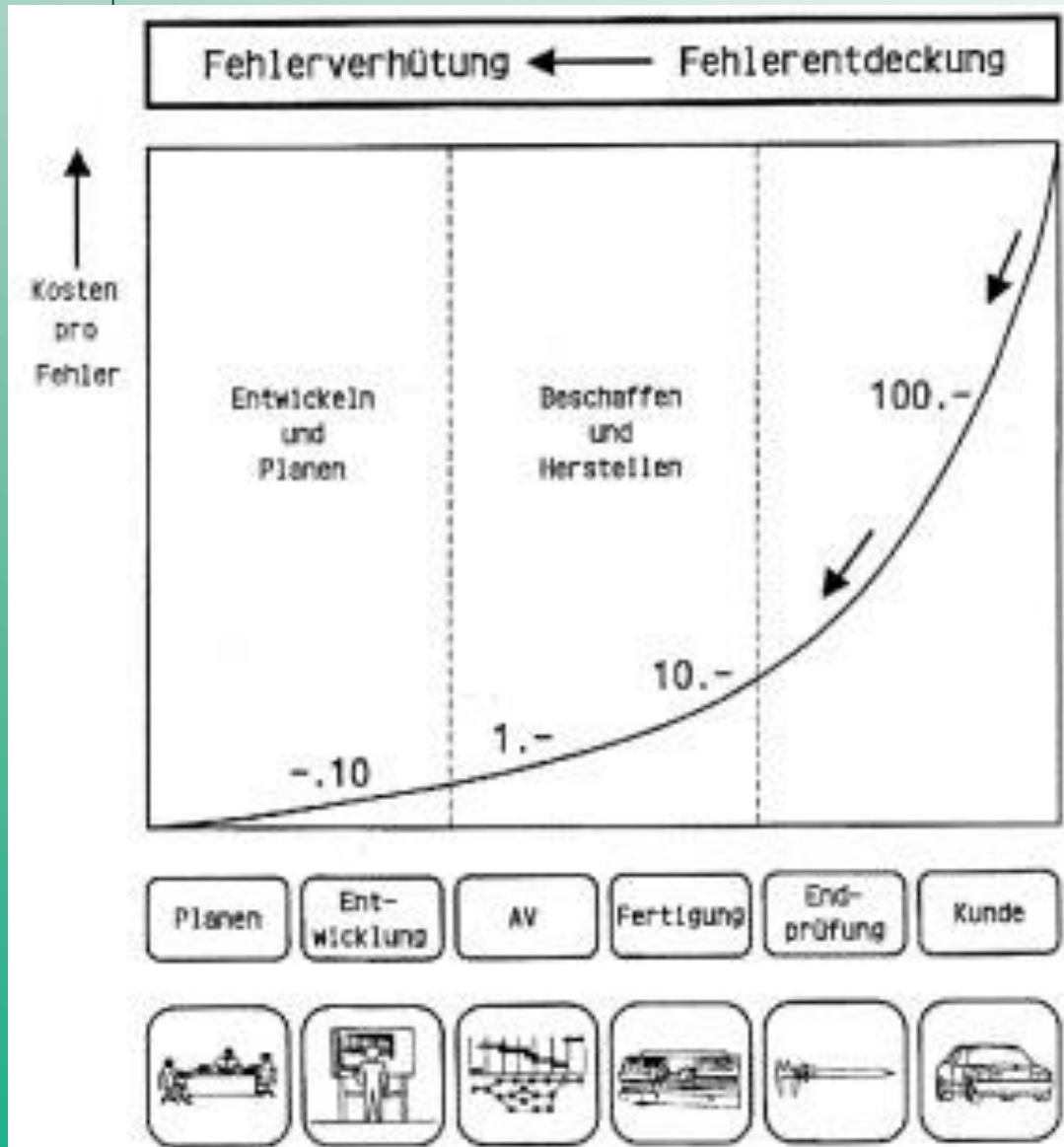
- Analyse
- Rückmeldung
- Aktion



➔ z. B. Schablonenreinigung

➔ z. B. Offsetkorrektur

➔ z. B. Feederkontrolle



10er-Regel der Fehlerkosten

- exponentieller Anstieg: Planung, Entwicklung, Arbeitsvorbereitung (AV), Fertigung, Endprüfung bis zum Kunden.
- Qualitätstechniken nutzen, z. B. Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse

FMEA

→ Fehler vermeiden

Bildquelle: T. Pfeifer, Qualitätsmanagement, 2. Aufl., 1996, S. 11

Je früher ein Fehler gefunden wird, desto besser.
Prüftore: „Traum des Systemherstellers“

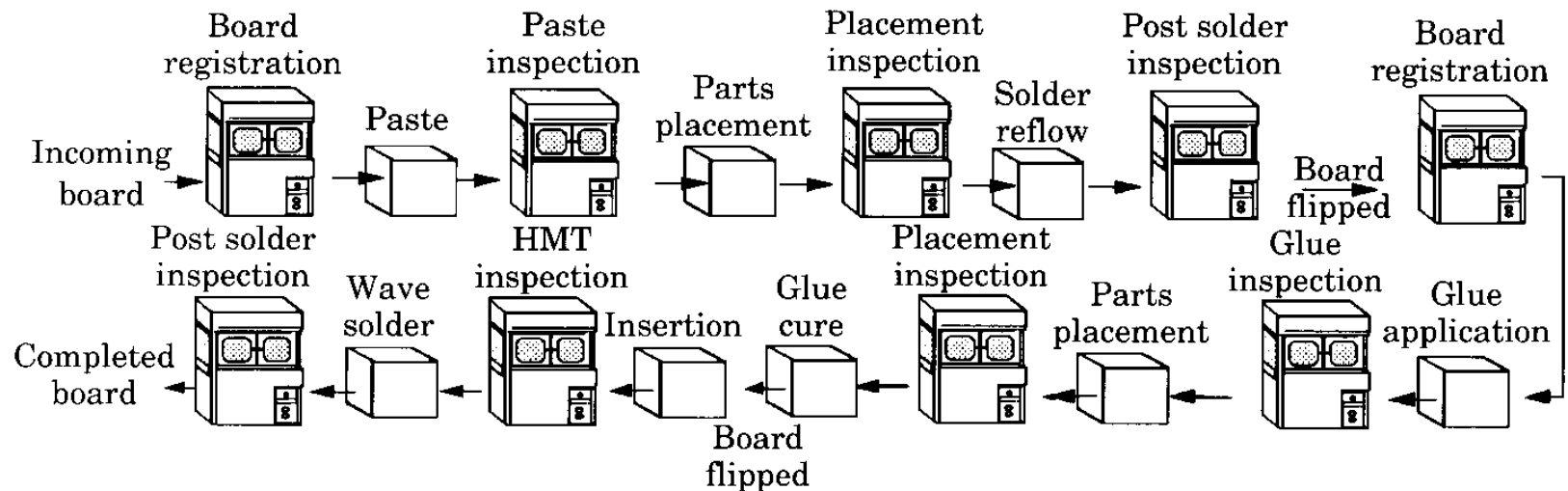


Fig. 12.4 The ideal world of the manufacturer of automatic inspection machines, as long as his customer, the manufacturer of assemblies, has not gone bankrupt.

aber:

– Qualität lässt sich nicht in ein Produkt hineinprüfen!

Quelle:

Klein Wassink, Verguld, 1995

Zusammenfassung:

- Qualität ist die Übereinstimmung von Anforderungen und Zustand
- Abweichung vom Sollzustand $\neq$ Einhaltung von Grenzkriterien!
- Industriestandards, z. B. IPC-Standards sind Konsensdokumente;
ohne Spezifikation fehlen die Grundlagen für die Bewertung
- AOI objektiviert die Inspektion und erhöht den Durchsatz enorm
- Rückkopplung der Inspektionsergebnisse → Prozesskorrektur
& AOI-Auswertung → Grundlagen für SPI-Kriterien
- 3D AOI liefert Klassifizierung nach IPC-Kriterien und Hinweise auf Fehler an verdeckten Lötstellen

Je besser die Inspektion integriert ist, desto höher ist die Ausbeute!*

Integrierte Inspektion indiziert und stabilisiert den Prozess

Zur Messung müssen Kriterien präzisiert werden

* gefordert ist die Zusammenarbeit von Entwicklung, Arbeitsvorbereitung, Fertigung und Qualitätsmanagement

Happy End für Aschenputtel:

- Inspektion zeigt:
Schuh passt – Prinz zufrieden
- Neu ist die 3D-Vermessung
statt der Anprobe



Übungsaufgaben

Kennzeichen einer guten Weichlötverbindung sind:

- a) steiler Kontaktwinkel des Lotes
- b) stark glänzende Oberfläche der Lötstelle
- c) gute Benetzung
- d) teilweise Bedeckung der lötbaren Oberfläche

Von Entnetzung spricht man, wenn:

- a) das Lot das Flussmittel verdrängt
- b) die Baugruppe nach dem Reinigen trocknet
- c) das Flussmittel vor dem Löten trocknet
- d) sich das Lot von der benetzten Fläche zurückzieht

Übungsaufgaben

In der Elektronikfertigung gibt es drei Produktklassen. Welche Klasse wird für die Medizintechnik (lebenserhaltende Systeme) verlangt

- a) Klasse 1
- b) Klasse 2
- c) Klasse 3
- d) Klasse 4

Bei wem liegt die Verantwortung die Produktklasse anzugeben?

- a) beim Fertiger der Baugruppe
- b) beim Kunden
- c) beim Lieferanten der Bauteile
- d) beim Produktionsmitarbeiter

Übungsaufgaben

Der Ausdruck „billboarding“ beschreibt:

- a) ein Bauteil, das auf der Seite liegt
- b) den Grabstein-Effekt eines Bauteils
- c) eine Brückenbildung
- d) einen Bauteilversatz

Nach der IPC A610 gibt es vier Abnahmekategorien. Welche Kategorie beschreibt den Abnahmezustand?

- a) Idealzustand
- b) Prozessindikator
- c) Fehler
- d) Zulässig